# أَسْئِلَةُ السَّبُّورَةِ

# Board Questions

## الرياضيات الأساسية

الصف الحادي عشر · الفصل الدراسي الأول · ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

| ٢٠ | ٢٤٠ | ٤ | ٣ |
|---|---|---|---|
| درسًا | سؤالًا | مراحل لكل درس | مستويات |

بنك أسئلة مقالية وبصرية لكل درس من دروس الفصل الأول العشرين (١٢ سؤالًا لكل درس)

مرتّبة حسب مراحل الحصة: التهيئة وأثناء الشرح والختام والواجب المنزلي.

# كَيْفَ أَسْتَخْدِمُ هٰذَا الْمَلَفَّ؟

## مراحل الأسئلة في كل درس

| | |
|---|---|
| 🚀 التَّهْيِئَةُ | تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة |
| 📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ | تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض |
| 🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ | تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس |
| 🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ | ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت |

## مستويات الطلاب

- **• أساسي** للجميع ويناسب من يحتاج دعمًا: التعرف، الاختيار بوضع دائرة، التوصيل، ✓ و ✗.
- **•• متوسط** فهم وتطبيق: إكمال الفراغ من بنك الكلمات، الترتيب، الجداول، الحل بخطوات.
- **••• متقدم** إثرائي للمتميزين: التعليل، المقارنة، الإنتاج، الخريطة الذهنية، حل المشكلات.

## نوع السؤال

👁 **بصري:** دائرة، توصيل، ✓ و ✗، جدول، ترتيب بالأرقام، رسم، تصنيف، خريطة ذهنية.

✍️ **مقالي:** يكتب الطالب كلمة أو جملة أو فقرة قصيرة.

## طريقة العمل

1. الإطار الأخضر يُظهر السؤال كما يُكتب على السبورة تمامًا مع شكله المطلوب.
2. اختر من كل مرحلة سؤالًا أو سؤالين بحسب الوقت ومستوى الصف، ونوّع بين البصري والمقالي.
3. في الواجب المنزلي: كلّف كل الطلاب بالسؤال الأساسي، ويختار المتميز سؤالًا متقدمًا إضافيًا.
4. الإجابة النموذجية تحت كل إطار للمعلم فقط.
5. في أسئلة التوصيل والترتيب كُتبت العناصر مخلوطة جاهزة للنقل على السبورة.

# الْفِهْرِسُ

## الوحدة الأولى: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية


١. ١-١ حلّ المعادلات التربيعية بالتحليل إلى عوامل — ص ١٩–٢٤ · النشاط ١٣–١٧

٢. ١-٢ القيم العظمى والقيم الصغرى للدالة التربيعية — ص ٢٥–٣١ · النشاط ١٨–٢١

٣. ١-٣ المتباينات التربيعية — ص ٣٢–٣٦ · النشاط ٢٢–٢٦

٤. ١-٤ جذور المعادلة التربيعية — ص ٣٧–٤١ · النشاط ٢٧–٣٠

٥. ١-٥ حلّ المعادلات الآنيّة (معادلة خطّية ومعادلة تربيعية) — ص ٤٢–٤٣ · النشاط ٣١

٦. ١-٦ التقاطع بين مستقيم ومنحنى الدالة التربيعية — ص ٤٤–٥٢ · النشاط ٣٢–٣٨


## الوحدة الثانية: الدوال


٧. ٢-١ تعريف الدوال ومجالها ومداها — ص ٥٥–٦٦ · النشاط ٣٩–٤٤

٨. ٢-٢ الدوال المركّبة — ص ٦٧–٧٢ · النشاط ٤٥–٤٦

٩. ٢-٣ الدوال العكسية — ص ٧٣–٧٨ · النشاط ٤٧–٤٨

١٠. ٢-٤ منحنى الدالة ومنحنى دالتها العكسية — ص ٧٩–٨٦ · النشاط ٤٩–٥٥


## الوحدة الثالثة: المتتاليات والمتسلسلات


١١. ٣-١ المتتاليات الحسابية — ص ٨٩–٩٥ · النشاط ٥٦–٦٠

١٢. ٣-٢ المتتاليات الهندسية — ص ٩٦–١٠٢ · النشاط ٦١–٦٤

١٣. ٣-٣ المتسلسلات الهندسية غير المنتهية — ص ١٠٣–١١٠ · النشاط ٦٥–٧٢


## الوحدة الرابعة: مقاييس النزعة المركزية


١٤. ٤-١ مقاييس النزعة المركزية — ص ١١٤–١٢٩ · النشاط ٧٣–٧٥

١٥. ٤-٢ الحساب التقديري لمقاييس النزعة المركزية — ص ١٣٠–١٤٦ · النشاط ٧٦–٨١

١٦. ٤-٣ خصائص مقاييس النزعة المركزية — ص ١٤٧–١٥٢ · النشاط ٨٢–٨٦


## الوحدة الخامسة: مقاييس التشتّت


١٧. ٥-١ المدى للبيانات المجمّعة وغير المجمّعة — ص ١٥٥–١٦٠ · النشاط ٨٧–٨٨

١٨. ٥-٢ المدى الربيعي — ص ١٦١–١٧٠ · النشاط ٨٩–٩٢

١٩. ٥-٣ التباين والانحراف المعياري — ص ١٧١–١٧٨ · النشاط ٩٣–٩٤

٢٠. ٥-٤ خصائص مقاييس التشتّت — ص ١٧٩–١٨٥ · النشاط ٩٥–٩٨

حصص

# ١-١ حلّ المعادلات التربيعية بالتحليل إلى عوامل

الصورة العامة أس$^{2}$ + ب س + جـ = ٠ · التحليل إلى عوامل · المعادلات التي فيها كسور · رفض الحلول غير المناسبة للسياق

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠ ٤٠ ٥٠

**نصيحة للمعلم:** اكتب في زاوية السبورة قاعدة «إذا كان ل × ك = ٠ فإن ل = ٠ أو ك = ٠»، ودرّب الطلبة على جعل الطرف الأيسر صفرًا قبل التحليل دائمًا.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** · أساسي · بصري

### صِل كل عبارة بتحليلها

| | |
|---|---|
| س$^{2}$ − ٣س − ٢٨ | (س − ٣)$^{2}$ |
| س$^{2}$ + ٣س − ١٠ | (س + ٥)(س − ٢) |
| س$^{2}$ − ٦س + ٩ | (س − ٧)(س + ٤) |

**الإجابة:** س$^{2}$ − ٣س − ٢٨ = (س − ٧)(س + ٤) ، س$^{2}$ + ٣س − ١٠ = (س + ٥)(س − ٢) ، س$^{2}$ − ٦س + ٩ = (س − ٣)$^{2}$

**٢** · أساسي · مقالي

### إذا كان (س − ٢)(س + ٥) = ٠ ، فما قيم س؟ ولماذا؟

**الإجابة:** س = ٢ أو س = −٥ ؛ لأن حاصل الضرب صفر إذا كان أحد العاملين صفرًا

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** · أساسي · بصري

### حلّا المعادلة س$^{2}$ = ٣س + ٢٨ هما:

٧ و −٤ | −٧ و ٤ | ٢٨ و ٣

**الإجابة:** س$^{2}$ − ٣س − ٢٨ = ٠ ⟵ (س − ٧)(س + ٤) = ٠ ⟵ س = ٧ أو س = −٤

٤

متوسط

مقالي

حلّ المعادلة ٩س$^{٢}$ − ٣٩س − ٣٠ = ٠

**الإجابة:** أقسم على ٣: ٣س$^{٢}$ − ١٣س − ١٠ = ٠ ⟵ (٣س + ٢)(س − ٥) = ٠ ⟵ س = −٢/٣ أو س = ٥

٥

متوسط

بصري

رتّب خطوات حلّ س − ٦/(س − ٥) = ٠

- ☐ (س − ٦)(س + ١) = ٠
- ☐ أضرب الطرفين في (س − ٥)
- ☐ س = ٦ أو س = −١
- ☐ س$^{٢}$ − ٥س − ٦ = ٠

**الإجابة:** ١) أضرب الطرفين في (س − ٥) ٢) س$^{٢}$ − ٥س − ٦ = ٠ ٣) (س − ٦)(س + ١) = ٠ ٤) س = ٦ أو س = −١

٦

متقدم

مقالي

حلّ المعادلة ٢١/(٢س) − ٢/(س + ٣) = ١

**الإجابة:** × ٢س(س + ٣): ٢١(س + ٣) − ٤س = ٢س(س + ٣) ⟵ ٢س$^{٢}$ − ١١س − ٦٣ = ٠ ⟵ (٢س + ٧)(س − ٩) = ٠ ⟵ س = −٧/٢ أو س = ٩

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

| | | |
|---|---|---|
| لحلّ معادلة تربيعية بالتحليل نجعل أحد طرفيها صفرًا أولًا | ✓ | ✗ |
| حلّا ٥س$^{٢}$ + ١٩س + ١٢ = ٠ هما −٤/٥ و −٣ | ✓ | ✗ |
| إذا كان س طولًا فقد يكون الحلّ السالب مقبولًا | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✓ ((٥س + ٤)(س + ٣) = ٠) ، ✗ (الطول موجب فنرفض السالب)

٨

●● متوسط

✍ مقالي

مستطيل بُعداه س سم و (٦س − ٧) سم ومساحته ٩٠ سم². أوجد بُعديه.

**الإجابة:** س(٦س − ٧) = ٩٠ ⟵ ٦س² − ٧س − ٩٠ = ٠ ⟵ (٢س − ٩)(٣س + ١٠) = ٠ ⟵ س = ½٤
(−١٠/٣ مرفوض) ⟵ البعدان ½٤ سم و ٢٠ سم

٩

●●● متقدم

👁 بصري

أكمل الجدول

| المعادلة | الصورة أس² + ب س + جـ = ٠ | المُلّان |
|---|---|---|
| ٢٠ − ٧س = ٦س² | | |
| س(١٠س − ١٣) = ٣ | | |

**الإجابة:** ٦س² + ٧س − ٢٠ = ٠ ⟵ (٣س − ٤)(٢س + ٥) = ٠ ⟵ س = ٤/٣ أو −٥/٢ ⟵ ١٠س² − ١٣س − ٣
= ٠ ⟵ (٥س + ١)(٢س − ٣) = ٠ ⟵ س = −١/٥ أو ٣/٢

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍ مقالي

حلّ: س² + ٣س − ١٠ = ٠

**الإجابة:** (س + ٥)(س − ٢) = ٠ ⟵ س = −٥ أو س = ٢

١١

●● متوسط

✍ مقالي

ناتج ضرب عددين زوجيين موجبين متتاليين ١٦٨. أوجد العددين.

**الإجابة:** ن(ن + ٢) = ١٦٨ ⟵ ن² + ٢ن − ١٦٨ = ٠ ⟵ (ن + ١٤)(ن − ١٢) = ٠ ⟵ ن = ١٢ ، العددان ١٢ و ١٤

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍

مثلث قائم الزاوية أطوال أضلاعه ٢س سم و (٢س + ١) سم والوتر ٢٩ سم.
بيّن أن ٢س$^{٢}$ + س − ٢١٠ = ٠ ثم أوجد أطوال الأضلاع.

**الإجابة:** فيثاغورث: ٤س$^{٢}$ + (٢س + ١)$^{٢}$ = ٨٤١ ⟵ ٨س$^{٢}$ + ٤س − ٨٤٠ = ٠ ⟵ ÷٤: ٢س$^{٢}$ + س − ٢١٠ = ٠
⟵ (٢س + ٢١)(س − ١٠) = ٠ ⟵ س = ١٠ ، الأضلاع ٢٠ و ٢١ و ٢٩ سم

حصص

# ١-٢ القيم العظمى والقيم الصغرى للدالة التربيعية

منحنى الدالة التربيعية · المقطعان السيني والصادي · محور التماثل · نقطة التحوّل (عظمى/صغرى) · التطبيقات الحياتية

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٥٠ ٤٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم منحنيين متجاورين ∪ و ∩ بلونين، واكتب تحتهما «أ < ٠ صغرى» و«أ > ٠ عظمى»، وارسم محور التماثل خطًّا متقطّعًا بين الجزأين المقطوعين.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** · أساسي · بصري

ضع دائرة حول شكل منحنى ص = −س² + ٦س − ٨

∩ مفتوح للأسفل | ∪ مفتوح للأعلى | مستقيم

**الإجابة:** ∩ لأن أ = −١ < ٠ فله قيمة عظمى

**٢** · أساسي · مقالي

أوجد المقطع الصادي لمنحنى ص = س² − ٣س − ٤

**الإجابة:** عندما س = ٠ ⟵ ص = −٤ ، النقطة (٠، −٤)

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** · أساسي · بصري

أكمل

إذا كان أ > ٠ يكون للمنحنى نقطة _____ ، وإذا كان أ < ٠ يكون له نقطة _____

بنك الكلمات: صغرى عظمى

**الإجابة:** صغرى ، عظمى

٤

●● متوسط

✍ مقالي

لمنحنى ص = س² − ٣س − ٤ أوجد: المقطعين السينيين، معادلة محور التماثل، نقطة التحوّل.

**الإجابة:** (س + ١)(س − ٤) = ٠ ⟵ (−١، ٠)، (٤، ٠) ؛ س = ١٫٥ ؛ ص = ٢٫٢٥ − ٤٫٥ − ٤ = −٦٫٢٥ ⟵ (١٫٥، −٦٫٢٥) صغرى

٥

●● متوسط

👁 بصري

أكمل الجدول

| الدالة | المقطعان السينيان | محور التماثل | نقطة التحوّل |
|---|---|---|---|
| ص = س² + س − ٦ | | | |
| ص = −س² + ٦س − ٨ | | | |

**الإجابة:** (−٣، ٠)،(٢، ٠) ؛ س = −٠٫٥ ؛ (−٠٫٥، −٦٫٢٥) صغرى — (٢، ٠)،(٤، ٠) ؛ س = ٣ ؛ (٣، ١) عظمى

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

ارتفاع طائرة ع = ٨ + ١٥ن − ٢ن² (بآلاف الأقدام). أوجد الارتفاع الأقصى.

**الإجابة:** (٢ن + ١)(−ن + ٨) = ٠ ⟵ ن = −٠٫٥ أو ٨ ⟵ المنتصف ن = ٣٫٧٥ ⟵ ع = ٨ + ٥٦٫٢٥ − ٢٨٫١٢٥ = ٣٦٫١٢٥ ألف قدم = ٣٦١٢٥ قدمًا

## خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

**٧**

أساسي

بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| منحنى ص = س$^{٢}$ − ٦س + ٩ يمسّ محور السينات عند س = ٣ | ✓ | ✗ |
| نقطة تحوّل ص = ١٠ + ٨س − ٢س$^{٢}$ هي (٢، ١٨) صغرى | ✓ | ✗ |
| محور تماثل ص = س$^{٢}$ − ٩ هو س = ٠ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✗ (عظمى لأن أ = −٢) ، ✓

**٨**

متوسط

مقالي

**استخدم التماثل لإيجاد القيمة الصغرى لـ ص = س$^{٢}$ − س − ٢٠**

**الإجابة:** (س − ٥)(س + ٤) = ٠ ⟵ المحور س = ٠٫٥ ⟵ ص = ٠٫٢٥ − ٠٫٥ − ٢٠ = −٢٠٫٢٥

**٩**

متقدم

بصري

**ارسم منحنى ص = ٤س − س$^{٢}$ محدّدًا المقطعين ونقطة التحوّل**

ارسم المحورين والمنحنى هنا

**الإجابة:** س(٤ − س) = ٠ ⟵ (٠، ٠)، (٤، ٠) ؛ المحور س = ٢ ؛ نقطة التحوّل (٢، ٤) عظمى ؛ المنحنى ∩

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

**١٠**

أساسي

مقالي

**لمنحنى ص = س$^{٢}$ − ٢س − ٨ احسب المقطعين ونقطة التحوّل.**

**الإجابة:** المقطع الصادي (٠، −٨) ؛ (س − ٤)(س + ٢) = ٠ ⟵ (٤، ٠)، (−٢، ٠) ؛ المحور س = ١ ⟵ (١، −٩) صغرى

١١

●● متوسط

✍ مقالي

تُمثّل مساحة غرفة م = ٥س − س$^{٢}$ حيث س و (٥ − س) بُعداها بالأمتار. أوجد أكبر مساحة والبعدين.

**الإجابة:** س(٥ − س) = ٠ ⟵ ٠ ، ٥ ⟵ س = ٢٫٥ ⟵ م = ١٢٫٥ − ٦٫٢٥ = ٦٫٢٥ م$^{٢}$ ؛ البعدان ٢٫٥ م و ٢٫٥ م

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

ربح شركة ر = س(١٢ − س) بآلاف الريالات، س عدد الوحدات المبيعة. احسب أكبر ربح وعدد الوحدات اللازم له.

**الإجابة:** الجذران ٠ و ١٢ ⟵ س = ٦ ⟵ ر = ٦ × ٦ = ٣٦ ⟵ أكبر ربح ٣٦٠٠٠ ريال عند بيع ٦ وحدات

# ١-٣ المتباينات التربيعية

مجموعة حلّ المتباينة · الجذور ونقاط التقاطع · المنحنى فوق المحور (< ٠) وتحته (< ٠) · التمثيل على خط الأعداد

١٢ سؤالًا
٥ بصري ٧٠ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم المنحنى سريعًا وضع إشارات + و − على أجزائه فوق محور السينات وتحته، ثم مثّل الحلّ على خط أعداد أسفله بدوائر مفرّغة (< ، >) ومظلّلة (≤ ، ≥).

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**حلّ المتباينة ٢(س − ٥) > ٩ هو:**

س > ٩٫٥ | س > ٩٫٥ | س > ٢

**الإجابة:** ٢س − ١٠ > ٩ ⟵ ٢س > ١٩ ⟵ س > ٩٫٥

**٢** أساسي · مقالي

**حلّ ٥ − ٣س ≥ ١٧ ، ولماذا انقلب الرمز؟**

**الإجابة:** −٣س ≥ ١٢ ⟵ س ≤ −٤ ؛ انقلب لأننا قسمنا على عدد سالب (−٣)

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

**صِل كل متباينة بحلّها**

| | |
|---|---|
| (س + ٣)(س − ٤) < ٠ | س < ٠ أو س > ٥ |
| (س − ٣)(س + ٧) ≥ ٠ | س < −٣ أو س > ٤ |
| س(س − ٥) < ٠ | −٧ ≤ س ≤ ٣ |

**الإجابة:** (س + ٣)(س − ٤) < ٠ ⟵ س < −٣ أو س > ٤ ؛ (س − ٣)(س + ٧) ≥ ٠ ⟵ −٧ ≤ س ≤ ٣ ؛ س(س − ٥) > ٠ ⟵ س < ٠ أو س > ٥

٤

متوسط

مقالي

**حلّ المتباينة س$^{2}$ − ٣س − ٤ > ٠ ومثّل الحلّ على خط الأعداد.**

**الإجابة:** (س + ١)(س − ٤) = ٠ ⟵ −١ ، ٤ ؛ المنحنى U موجب خارج الجذرين ⟵ س < −١ أو س > ٤

٥

متوسط

بصري

**رتّب خطوات حلّ ٢س$^{2}$ ≥ ١٥ − س**

- ☐ (٢س − ٥)(س + ٣) ≥ ٠
- ☐ −٣ ≥ س ≥ ٢٫٥
- ☐ ٢س$^{2}$ + س − ١٥ ≥ ٠
- ☐ الجذران ٢٫٥ و −٣ والمنحنى تحت المحور بينهما

**الإجابة:** ١) ٢س$^{2}$ + س − ١٥ ≥ ٠ ٢) (٢س − ٥)(س + ٣) ≥ ٠ ٣) الجذران ٢٫٥ و −٣ والمنحنى تحت المحور بينهما ٤) −٣ ≥ س ≥ ٢٫٥

٦

متقدم

مقالي

**ربح شركة ر = س$^{2}$ − ٤س − ٥ (س عدد الوحدات بالمئات). كم وحدة يجب أن تبيع لتحقّق ربحًا؟**

**الإجابة:** ر = (س − ٥)(س + ١) > ٠ ، وس موجب ⟵ س > ٥ ⟵ أكثر من ٥٠٠ وحدة

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| حلّ (س − ٣)$^{2}$ ≥ ٠ هو جميع الأعداد الحقيقية | ✓ | ✗ |
| حلّ (س − ٥)$^{2}$ ≥ ٠ هو س = ٥ فقط | ✓ | ✗ |
| حلّ س$^{2}$ + ٥س − ١٤ > ٠ هو س > −٧ أو س > ٢ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✓ ، ✗ (الحلّ −٧ > س > ٢)

٨
●● متوسط
✍ مقالي

حلّ: $س^{٢} + ٢س - ٤٨ > ٠$

**الإجابة:** (س + ٨)(س − ٦) > ٠ ⟵ س < −٨ أو س > ٦

٩
●●● متقدم
✍ مقالي

ارتفاع طائرة لعبة ع = ٥ن − $ن^{٢}$. كم ثانية بقيت على ارتفاع أعلى من ٤ م؟

**الإجابة:** ٥ن − $ن^{٢}$ > ٤ ⟵ $ن^{٢}$ − ٥ن + ٤ < ٠ ⟵ (ن − ١)(ن − ٤) < ٠ ⟵ ١ < ن < ٤ ⟵ ٣ ثوانٍ

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
● أساسي
✍ مقالي

حلّ: (س + ٦)(س − ٣) > ٠

**الإجابة:** س < −٦ أو س > ٣

١١
●● متوسط
👁 بصري

أكمل الجدول

| المتباينة | البذران | الحلّ |
|---|---|---|
| $س^{٢} - ٩س + ٢٠ \geq ٠$ | | |
| $٢س^{٢} - س - ١٥ \leq ٠$ | | |

**الإجابة:** ٤ ، ٥ ⟵ ٤ ≤ س ≤ ٥ — −٢٫٥ ، ٣ ⟵ س ≥ −٢٫٥ أو س ≤ ٣

١٢
●●● متقدم
✍ مقالي

حلّ: (أ) $س^{٢} > ١٨ - ٣س$ (ب) $١٢س > س^{٢} + ٣٥$

**الإجابة:** (أ) $س^{٢} + ٣س - ١٨ > ٠$ ⟵ (س + ٦)(س − ٣) > ٠ ⟵ −٦ > س > ٣ (ب) $س^{٢} - ١٢س + ٣٥ > ٠$ ⟵ (س − ٥)(س − ٧) > ٠ ⟵ ٥ > س > ٧

حصص

# ١-٤ جذور المعادلة التربيعية

الصيغة التربيعية · المميّز ب² − ٤أجـ · جذران مختلفان / متساويان / لا جذور حقيقية · إيجاد قيم ك

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

**نصيحة للمعلم:** ثبّت جدول المميّز الثلاثي (< ٠ ، = ٠ ، > ٠) مع رسم صغير للمنحنى في كل حالة طوال الدرس، وذكّر بأن أ و ب و جـ تُقرأ بعد ترتيب المعادلة.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** · أساسي · بصري

**في المعادلة ١٠ + ٣س − س² = ٠ قيم أ ، ب ، جـ هي:**

- أ = −١ ، ب = ٣ ، جـ = ١٠
- أ = ١٠ ، ب = ٣ ، جـ = −١
- أ = ١ ، ب = ٣ ، جـ = ١٠

**الإجابة:** أ = −١ ، ب = ٣ ، جـ = ١٠

**٢** · أساسي · مقالي

**اكتب الصيغة التربيعية لحلّ أس² + ب س + جـ = ٠**

**الإجابة:** س = (−ب ± √(ب² − ٤أجـ)) / ٢أ

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** · أساسي · بصري

**صِل قيمة المميّز بنوع الجذور**

| | |
|---|---|
| ب² − ٤أجـ > ٠ | لا جذور حقيقية |
| ب² − ٤أجـ = ٠ | جذران مختلفان |
| ب² − ٤أجـ < ٠ | جذران متساويان |

**الإجابة:** > ٠ جذران مختلفان ، = ٠ جذران متساويان ، < ٠ لا جذور حقيقية

٤

متوسط

بصري

## أكمل الجدول

| المعادلة | المميّز | نوع الجذور |
|---|---|---|
| $س^2 - ٢س + ٧ = ٠$ | | |
| $س^2 = ٢٥$ | | |
| $س^2 - ٥س + ١٥ = ٥س - ١٠$ | | |

**الإجابة:** −٢٤ لا جذور — ١٠٠ مختلفان — $س^2 - ١٠س + ٢٥ = ٠$ : ٠ متساويان

٥

متوسط

مقالي

**أوجد قيم ك التي تجعل للمعادلة $س^2 + ك س + ٩ = ٠$ جذرين متساويين.**

**الإجابة:** $ك^2 - ٤ \times ١ \times ٩ = ٠ \longrightarrow ك^2 = ٣٦ \longrightarrow ك = ٦$ أو $ك = -٦$

٦

متقدم

مقالي

**أوجد قيم ك إذا كان للمعادلة $س^2 - ٣س + ٦ = ك(س - ٢)$ جذران متساويان.**

**الإجابة:** $س^2 - (٣ + ك)س + ٦ + ٢ك = ٠ \longrightarrow (٣ + ك)^2 - ٤(٦ + ٢ك) = ٠ \longrightarrow ك^2 - ٢ك - ١٥ = ٠ \longrightarrow ك = -٣$ أو $ك = ٥$

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| $٤س^2 + ٢٠س + ٢٥ = ٠$ لها جذران متساويان | ✓ | ✗ |
| $٣س^2 + ٢س + ٧ = ٠$ لها جذران مختلفان | ✓ | ✗ |
| إذا كان المميّز سالبًا فالمنحنى لا يقطع محور السينات | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ $(٤٠٠ - ٤٠٠ = ٠)$ ، ✗ $(٤ - ٨٤ < ٠)$ ، ✓

٨

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد قيم ك التي لا يكون فيها للمعادلة ٣س$^{٢}$ + ٢س + ك = ٠ جذور حقيقية.

**الإجابة:** ٤ − ١٢ك < ٠ ⟵ ك > ١/٣

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

أوجد قيم ك إذا كان للمعادلة س$^{٢}$ + (ك − ٢)س + ٤ = ٠ جذران حقيقيان مختلفان.

**الإجابة:** (ك − ٢)$^{٢}$ − ١٦ < ٠ ⟵ ك$^{٢}$ − ٤ك − ١٢ < ٠ ⟵ (ك + ٢)(ك − ٦) < ٠ ⟵ ك < −٢ أو ك > ٦

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

عدد الجذور الحقيقية للمعادلة س$^{٢}$ − ٦س + ٢ = ٠:

جذران | جذر واحد | لا جذور

**الإجابة:** المميّز = ٣٦ − ٨ = ٢٨ < ٠ ⟵ جذران مختلفان

١١

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد قيم ك حيث للمعادلة ك س$^{٢}$ − ٤س + ٨ = ٠ جذران حقيقيان مختلفان.

**الإجابة:** ١٦ − ٣٢ك < ٠ ⟵ ك < ١/٢ (مع ك ≠ ٠ لتبقى تربيعية)

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍

**ربح شركة ر = س$^{٢}$ − ٨س + ١٢ (بمئات آلاف الريالات)، س عدد الأيام. وضّح متى تبدأ الشركة تحقيق ربح في السنة الأولى.**

**الإجابة:** ر = (س − ٢)(س − ٦) ؛ ر > ٠ عندما س < ٢ أو س > ٦ ، وبين ٢ و ٦ خسارة ⟵ تبدأ تحقيق ربح دائم بعد اليوم السادس

الوحدة الأولى: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية · الدرس ٥ · ص ٤٢-٤٣ · النشاط ٦٠٣١ حصص

# ١-٥ حلّ المعادلات الآنيّة (معادلة خطّية و معادلة تربيعية)

المعادلات الآنية · الحلّ البياني (نقاط التقاطع) · الحلّ الجبري بالتعويض · المسائل الكلامية

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠

**نصيحة للمعلم:** الدرس قصير في الكتاب وله ستّ حصص؛ ابدأ بالرسم البياني لتقاطع مستقيم ومنحنى ثم الحلّ الجبري بالتعويض، واجعل بقية الحصص تدريبًا متدرّجًا (أسئلة ٧–١٢ تدريب إضافي من إعداد المعلّم إلى جانب أسئلة الكتابين).

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**النقطة التي تحقّق المعادلتين ص = س + ١ و ص = س² − ٥ معًا:**

(٤، ٣) (٢، ١) (٠، ١)

**الإجابة:** (٣، ٤): ٤ = ٣ + ١ و ٤ = ٩ − ٥

**٢** أساسي · مقالي

**ماذا تمثّل نقاط تقاطع المستقيم والمنحنى بالنسبة إلى المعادلتين؟**

**الإجابة:** تمثّل حلول المعادلتين الآنيتين (قيم س و ص التي تحقّقهما معًا)

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

**رتّب خطوات حلّ ص = س + ١٢ و ص = س²**

- ☐ س² − س − ١٢ = ٠
- ☐ أعوّض قيم س في ص = س + ١٢
- ☐ س + ١٢ = س²
- ☐ (س + ٣)(س − ٤) = ٠

**الإجابة:** ١) س + ١٢ = س² ٢) س² − س − ١٢ = ٠ ٣) (س + ٣)(س − ٤) = ٠ ٤) أعوّض قيم س في ص = س + ١٢ ⟵ (−٣، ٩) و (٤، ١٦)

٤

متوسط

مقالي

**حلّ آنيًّا: ص = س$^2$ ، ص = س + ٦**

**الإجابة:** س$^2$ − س − ٦ = ٠ ⟵ (س − ٣)(س + ٢) = ٠ ⟵ (٣، ٩) و (−٢، ٤)

٥

متوسط

بصري

**أكمل الجدول**

| قيمة س | ص = س + ١٢ | هل تحقّق ص = س$^2$؟ |
|---|---|---|
| −٣ | | |
| ٤ | | |
| ٢ | | |

**الإجابة:** ٩ ، نعم (٩ = ٩) — ١٦ ، نعم — ١٤ ، لا (١٤ ≠ ٤)

٦

متقدم

مقالي

**حلّ آنيًّا: س + ٣ص = ٠ ، ٢س$^2$ + ٣ص = ١**

**الإجابة:** ٣ص = −س ⟵ ٢س$^2$ − س = ١ ⟵ (٢س + ١)(س − ١) = ٠ ⟵ س = ١، ص = −١/٣ أو س = −١/٢، ص = ١/٦

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

**تدريب إضافي: ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| قد يكون لمعادلة خطية ومعادلة تربيعية آنيتين حلّ واحد فقط | ✓ | ✗ |
| نعوّض قيم س في المعادلة الخطية لإيجاد ص لأنها أسهل | ✓ | ✗ |
| للمعادلتين ص = س$^2$ + ٤ و ص = ٢س حلّان | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ (مماس) ، ✓ ، ✗ (س$^2$ − ٢س + ٤ = ٠ مميّزها سالب فلا حلول)

٨

●● متوسط

✍ مقالي

**تدريب إضافي: حلّ آنيًّا ص = س² + ٣س + ٢ ، ص = ٢س + ٨**

**الإجابة:** س² + س − ٦ = ٠ ⟵ (س + ٣)(س − ٢) = ٠ ⟵ (٢، ١٢) و (−٣، ٢)

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

**تدريب إضافي: حلّ آنيًّا ص = ٣س² − ٨س ، ص = ٣س + ٤**

**الإجابة:** ٣س² − ١١س − ٤ = ٠ ⟵ (٣س + ١)(س − ٤) = ٠ ⟵ (٤، ١٦) و (−١/٣، ٣)

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍ مقالي

**تدريب إضافي: حلّ آنيًّا ص = ٢س ، ص = س²**

**الإجابة:** س² − ٢س = ٠ ⟵ س(س − ٢) = ٠ ⟵ (٠، ٠) و (٢، ٤)

١١

●● متوسط

👁 بصري

**تدريب إضافي: ارسم ص = س² − ٤ و ص = ٣س على المستوى نفسه واقرأ نقطتي التقاطع**

ارسم هنا

**الإجابة:** س² − ٣س − ٤ = ٠ ⟵ (س − ٤)(س + ١) = ٠ ⟵ (٤، ١٢) و (−١، −٣)

١٢

متقدم

مقالي ✍

فكّرت سارة في عددين موجبين الفرق بينهما ١٢ ومجموع مربع الأول وضعف الثاني ٢٠٠. ما العددان؟

**الإجابة:** أ − ب = ١٢ ، $أ^2$ + ٢ب = ٢٠٠ ⟵ $(ب + ١٢)^2$ + ٢ب = ٢٠٠ ⟵ $ب^2$ + ٢٦ب − ٥٦ = ٠ ⟵ (ب + ٢٨) (ب − ٢) = ٠ ⟵ ب = ٢ ، أ = ١٤

حصص

# ١-٦ التقاطع بين مستقيم و منحنى الدالة التربيعية

الحالات الثلاث للتقاطع · المماس · المميّز للمعادلة الناتجة · مجموعة قيم ك · مراجعة الوحدة الأولى

١٢ سؤالًا
٣ بصري · ٩ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم الحالات الثلاث (قاطع، مماس، لا تقاطع) في صفّ واحد أعلى السبورة واكتب تحت كل منها إشارة المميّز، ثم درّب على: أساوي ⟵ أرتّب ⟵ أحسب المميّز ⟵ أكتب الشرط على ك.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** · أساسي · بصري

**المستقيم الذي يمسّ المنحنى في نقطة واحدة فقط يُسمّى:**

مماسًّا | قاطعًا | محور تماثل

**الإجابة:** مماسًّا

**٢** · أساسي · مقالي

**احسب مميّز المعادلة س² − ٤س + ٤ = ٠ وماذا يعني؟**

**الإجابة:** ١٦ − ١٦ = ٠ ⟵ جذران متساويان؛ أي نقطة تقاطع واحدة (مماس)

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** · أساسي · بصري

**صِل إشارة المميّز بعدد نقاط التقاطع**

| | |
|---|---|
| ب² − ٤أجـ > ٠ | مماس: نقطة واحدة |
| ب² − ٤أجـ = ٠ | لا تقاطع |
| ب² − ٤أجـ < ٠ | نقطتان |

**الإجابة:** < ٠ نقطتان ، = ٠ مماس: نقطة واحدة ، > ٠ لا تقاطع

٤

●● متوسط

✍ مقالي

بيّن أن المستقيم ص = ½س − ٣ يقطع المنحنى ص = س$^{٢}$ + ٤س − ٣ في نقطتين مختلفتين.

**الإجابة:** × ٢: س − ٦ = ٢س$^{٢}$ + ٨س − ٦ ⟵ ٢س$^{٢}$ + ٧س = ٠ ⟵ المميّز = ٤٩ − ٠ = ٤٩ > ٠ ⟵ نقطتان

٥

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد قيمة ك حيث المستقيم ص = ٢س + ك مماس للمنحنى ص = س$^{٢}$ − ٤س + ٤

**الإجابة:** س$^{٢}$ − ٦س + (٤ − ك) = ٠ ⟵ ٣٦ − ٤(٤ − ك) = ٠ ⟵ ٢٠ + ٤ك = ٠ ⟵ ك = −٥

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

أوجد مجموعة قيم ك بحيث يقطع المستقيم ص = س − ٥ المنحنى ص = ك س$^{٢}$ − ٦ في نقطتين مختلفتين.

**الإجابة:** ك س$^{٢}$ − س − ١ = ٠ ⟵ ١ + ٤ك > ٠ ⟵ ك > −١/٤ ، ك ≠ ٠

٧

• أساسي

بصري

## أكمل الجدول

| المستقيم والمنحنى | المعادلة الناتجة | المميّز | عدد النقاط |
|---|---|---|---|
| ص = ٤س − ٣ ، ص = س$^{٢}$ − ٥س + ٢ | | | |
| ص = ٣ − ٢س ، ص = ٢س$^{٢}$ + ٣س + ٧ | | | |

**الإجابة:** س$^{٢}$ − ٩س + ٥ = ٠ ، ٦١ ، نقطتان — ٢س$^{٢}$ + ٥س + ٤ = ٠ ، −٧ ، لا تقاطع

٨

•• متوسط

مقالي

**أوجد مجموعة قيم ك بحيث لا يقطع المستقيم ص = ك س − ٣ المنحنى ص = س$^{٢}$ − ٢س + ١**

**الإجابة:** س$^{٢}$ − (٢ + ك)س + ٤ = ٠ ⟵ (٢ + ك)$^{٢}$ − ١٦ < ٠ ⟵ (ك + ٦)(ك − ٢) < ٠ ⟵ −٦ < ك < ٢

٩

••• متقدم

مقالي

**أوجد قيم ك حيث المستقيم ص = ك س + ١ مماس للمنحنى ص = ٢س$^{٢}$ + س + ٣**

**الإجابة:** ٢س$^{٢}$ + (١ − ك)س + ٢ = ٠ ⟵ (١ − ك)$^{٢}$ − ١٦ = ٠ ⟵ ١ − ك = ±٤ ⟵ ك = −٣ أو ك = ٥

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

**١٠**

● أساسي

✍ مقالي

أوجد نقاط تقاطع المستقيم ص = ٢س − ٣ مع المنحنى ص = س² − ٢س

**الإجابة:** س² − ٤س + ٣ = ٠ ⟵ (س − ١)(س − ٣) = ٠ ⟵ (١، −١) و (٣، ٣)

**١١**

●● متوسط

✍ مقالي

رُميت كرة فكان ارتفاعها ع = ٥ + ٤ن − ن². ما الارتفاع الأقصى الذي تصل إليه؟

**الإجابة:** محور التماثل ن = −٤/(٢ × −١) = ٢ ⟵ ع = ٥ + ٨ − ٤ = ٩ م

**١٢**

●●● متقدم

✍ مقالي

ربح مصنع ر = ١٥س − س² (بآلاف الريالات، س بالمئات). كم قطعة يبيع ليكون الربح ٥٦٠٠٠ ريال؟

**الإجابة:** ١٥س − س² = ٥٦ ⟵ س² − ١٥س + ٥٦ = ٠ ⟵ (س − ٧)(س − ٨) = ٠ ⟵ ٧٠٠ أو ٨٠٠ قطعة

# ٢-١ تعريف الدوال ومجالها ومداها

العلاقة والدالة · المجال والمجال المقابل والمدى · واحد إلى واحد ومتعدّد إلى واحد · اختبارا المستقيم الرأسي والأفقي · المدى في مجال محدّد

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠ ٤٠ ٥٥

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مخطّطَي سهام (مجموعتين وأسهمًا) لكل نوع من أنواع العلاقات الأربعة، ثم مرّر مسطرة رأسية وأفقية على منحنيات أمثلة الكتاب لتجسيد الاختبارين.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**في الدالة س ⟵ س + ٢ ، المخرجة المرتبطة بالمدخلة ٣ هي:**

٥ ٣ ٦

**الإجابة:** ٥

**٢** أساسي · مقالي

**ما الفرق بين العلاقة والدالة؟**

**الإجابة:** العلاقة ربط بين عناصر مجموعتين، والدالة علاقة يرتبط فيها كل عنصر من المجال بعنصر واحد فقط من المجال المقابل

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

**صنّف العلاقات**

ص = ٢س − ٣ | ص² = س | ص = س² − ٣ | س² + ص² = ٢٥ | س + ص = ٣

| دالة | ليست دالة |
|---|---|
| | |

**الإجابة:** دالة: ص = ٢س − ٣ ، ص = س² − ٣ ، س + ص = ٣ — ليست دالة: ص² = س ، س² + ص² = ٢٥

٤

متوسط

بصري

## صِل كل دالة بنوعها

| | |
|---|---|
| ص = ٢س − ٣ | واحد إلى واحد |
| ص = س$^{٢}$ − ٣ | متعدّد إلى واحد |
| ص = ٣س$^{٢}$ + ٤ ، س ≤ ٠ | واحد إلى واحد |

**الإجابة:** ص = ٢س − ٣ واحد إلى واحد ، ص = س$^{٢}$ − ٣ متعدّد إلى واحد ، ص = ٣س$^{٢}$ + ٤ (س ≤ ٠) واحد إلى واحد

٥

متوسط

مقالي

## إذا كانت د(س) = ٥ − ٢س حيث −٤ ≤ س ≤ ٥ ، فاكتب المجال وأوجد المدى.

**الإجابة:** المجال −٤ ≤ س ≤ ٥ ؛ د(−٤) = ١٣ ، د(٥) = −٥ ⟵ المدى −٥ ≤ د(س) ≤ ١٣

٦

متقدم

مقالي

## أوجد مدى د(س) = س$^{٢}$ − ٦س + ٨ حيث −١ ≤ س ≤ ٦

**الإجابة:** د(−١) = ١٥ ، د(٦) = ٨ ، القيمة الصغرى عند س = ٣: د(٣) = −١ ⟵ المدى −١ ≤ د(س) ≤ ١٥

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

## ضع ✓ أو ✗

| | | |
|---|---|---|
| العلاقة متعدّد إلى واحد دالة | ✓ | ✗ |
| العلاقة واحد إلى متعدّد دالة | ✓ | ✗ |
| إذا قطع مستقيم رأسي التمثيل في نقطتين فالعلاقة ليست دالة | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✗ ، ✓

٨

متوسط

بصري

**أكمل الجدول**

| الدالة | المجال | المدى |
|---|---|---|
| د(س) = س + ٤ | س < ٨ | |
| د(س) = ٢س − ٧ | −٣ ≤ س ≤ ٢ | |
| د(س) = ٢س$^{٢}$ | ١ ≤ س ≤ ٤ | |

**الإجابة:** د(س) < ١٢ — −١٣ ≤ د(س) ≤ −٣ — ٢ ≤ د(س) ≤ ٣٢

٩

متقدم

مقالي

**فاتورة صيانة ك(م) = ٢٥٠٠ + ٥٠٠م حيث م عدد الأعطال وتتراوح بين ٢ و٨.**
**أوجد المجال والمدى وفسّر المدى.**

**الإجابة:** المجال ٢ ≤ م ≤ ٨ ؛ ك(٢) = ٣٥٠٠ ، ك(٨) = ٦٥٠٠ ⟵ المدى ٣٥٠٠ ≤ ك ≤ ٦٥٠٠ ، وهو قيمة الفاتورة الشهرية بالريال العُماني

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

**حدّد مدى د(س) = س$^{٢}$ − ٢ حيث س ∋ ع**

**الإجابة:** أصغر قيمة لـ س$^{٢}$ هي ٠ ⟵ د(س) ≥ −٢

١١

متوسط

مقالي

**ارسم منحنى ص = س$^{٢}$ + ٤س − ١٢ ، س ∋ ع ، ثم حدّد مداه.**

**الإجابة:** (س + ٦)(س − ٢) = ٠ ؛ المحور س = −٢ ⟵ ص = ٤ − ٨ − ١٢ = −١٦ ⟵ المدى ص ≥ −١٦

١٢

متقدم

مقالي ✍

أجرة سيارة: ٢ ريال ثابتة + ٠٫٢٨ ريال لكل كيلومتر. اكتب دالة الكلفة ك لمسافة س كيلومترًا، وأوجد مجالها ومداها.

**الإجابة:** ك(س) = ٢ + ٠٫٢٨س ؛ المجال س ≥ ٠ ؛ المدى ك ≥ ٢

الوحدة الثانية: الدوال · الدرس ٨ · ص ٦٧ - ٧٢ · النشاط ٤٥-٤٦ · حصتان

# ٢-٢ الدوال المركّبة

الدالة المركّبة (هـ ○ د)(س) · ترتيب التطبيق · شرط وجود التركيب · قيمة الدالة المركّبة عند عدد · تطبيقات (التكلفة والربح)

١٢
سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم «آلتين» متتاليتين: س تدخل الآلة د ثم يدخل ناتجها الآلة هـ، واكتب تحتها (هـ ○ د)(س)، ثم بدّل الترتيب لتُظهر أن الناتج يختلف.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

إذا د(س) = ٢س + ٣ فإن د(٥) =

١٣ ١٠ ٨

**الإجابة:** ٢ × ٥ + ٣ = ١٣

**٢** أساسي · مقالي

الدالة س ⟵ ٣س − ٧ مكوّنة من خطوتين. ما هما؟

**الإجابة:** «اضرب في ٣» ثم «اطرح ٧»

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

أكمل

(هـ ○ د)(س) تعني تطبيق الدالة _____ أولًا ثم تطبيق الدالة _____ على الناتج

بنك الكلمات: د هـ

**الإجابة:** د ، هـ

٤

●● متوسط

✍ مقالي

إذا د(س) = ٢س + ٣ و هـ(س) = س$^{٢}$ − ١ ، فأوجد (د ∘ هـ)(س) و (هـ ∘ د)(س).

**الإجابة:** (د ∘ هـ)(س) = ٢(س$^{٢}$ − ١) + ٣ = ٢س$^{٢}$ + ١ ؛ (هـ ∘ د)(س) = (٢س + ٣)$^{٢}$ − ١ = ٤س$^{٢}$ + ١٢س + ٨

٥

●● متوسط

👁 بصري

د(س) = ٢س − ٥ ، هـ(س) = ٣س − ١. ضع دائرة حول (هـ ∘ د)(س) الصحيحة

| | | |
|---|---|---|
| ٦س − ١٦ | ٦س − ٧ | ٦س$^{٢}$ − ١٧س + ٥ |

**الإجابة:** ٣(٢س − ٥) − ١ = ٦س − ١٦

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

إذا د(س) = (س − ٤)$^{٢}$ − ١ و هـ(س) = (٢س + ٣)/(س − ٢) ، س > ٢ ، فأوجد (د ∘ هـ)(٤).

**الإجابة:** هـ(٤) = ١١/٢ ⟵ د(١١/٢) = (٣/٢)$^{٢}$ − ١ = ٥/٤ = ١¼

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

د(س) = س$^{٢}$ ، هـ(س) = س + ١. صِل كل دالة بتركيبها

| | |
|---|---|
| (س + ١)$^{٢}$ | هـ ∘ هـ |
| س$^{٢}$ + ١ | د ∘ د |
| س + ٢ | هـ ∘ د |
| س$^{4}$ | د ∘ هـ |

**الإجابة:** (س + ١)$^{٢}$ = د ∘ هـ ، س$^{٢}$ + ١ = هـ ∘ د ، س + ٢ = هـ ∘ هـ ، س$^{4}$ = د ∘ د

٨

●● متوسط

✍ مقالي

إذا د(س) = ٢س + ٣ و هـ(س) = س$^{٢}$ − ١ فأوجد (د ∘ هـ)(٢) و (هـ ∘ د)(٥).

**الإجابة:** (د ∘ هـ)(٢) = د(٣) = ٩ ؛ (هـ ∘ د)(٥) = هـ(١٣) = ١٦٨

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

تكلفة إنتاج ن منتجًا ك(ن) = ١٫٨ + ٢ن ، والربح ع(ل) = ٠٫٤ل لكل ل ريال يُنفق. أوجد الربح من إنتاج ن منتجًا.

**الإجابة:** (ع ∘ ك)(ن) = ٠٫٤(١٫٨ + ٢ن) = ٠٫٧٢ + ٠٫٨ن

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍ مقالي

إذا د(س) = (س + ٢)$^{٢}$ − ١ فأوجد (د ∘ د)(٣).

**الإجابة:** د(٣) = ٢٤ ⟵ د(٢٤) = ٢٦$^{٢}$ − ١ = ٦٧٥

١١

●● متوسط

✍ مقالي

إذا د(س) = ٥ − س و هـ(س) = ٤/س ، س ≠ ٠ ، فأوجد (د ∘ د)(٧) و (هـ ∘ د)(١).

**الإجابة:** (د ∘ د)(٧) = د(−٢) = ٧ ؛ (هـ ∘ د)(١) = هـ(٤) = ١

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

إذا هـ(س) = س$^{٢}$ − ٢ و ل(س) = ٢س + ٥ ، فأوجد (هـ ∘ ل)(س) ثم حلّ (هـ ∘ ل)(س) = ١٤

**الإجابة:** (هـ ∘ ل)(س) = (٢س + ٥)$^{٢}$ − ٢ ؛ (٢س + ٥)$^{٢}$ = ١٦ ⟵ ٢س + ٥ = ±٤ ⟵ س = −١/٢ أو س = −٩/٢

# ٢-٩ الدوال العكسية

الدالة العكسية د$^{-1}$ · شرط الواحد إلى واحد · مجال د$^{-1}$ = مدى د · خطوات إيجاد الدالة العكسية · الدالة العكسية في سياق حياتي

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠ ٤٠ ٥٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم مخطّط سهام للدالة د ثم اعكس اتجاه الأسهم بلون آخر لتظهر د$^{-1}$، واكتب الخطوات الثلاث (أكتب ص = ، أبادل ، أجد ص) في إطار ثابت.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**العملية العكسية لـ «اضرب في ٥ ثم اطرح ٨» هي:**

- أضف ٨ ثم اقسم على ٥
- اقسم على ٥ ثم أضف ٨
- اطرح ٥ ثم أضف ٨

**الإجابة:** أضف ٨ ثم اقسم على ٥

**٢** أساسي · مقالي

**إذا كانت د(٣) = ٧ فما قيمة د$^{-1}$(٧)؟**

**الإجابة:** د$^{-1}$(٧) = ٣

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

**رتّب خطوات إيجاد الدالة العكسية لـ د(س) = ٥س − ٣**

- ☐ س + ٣ = ٥ص
- ☐ س = ٥ص − ٣
- ☐ ص = ٥س − ٣
- ☐ د$^{-1}$(س) = (س + ٣)/٥

**الإجابة:** ١) ص = ٥س − ٣ ٢) س = ٥ص − ٣ ٣) س + ٣ = ٥ص ٤) د$^{-1}$(س) = (س + ٣)/٥

٤

متوسط

مقالي

**أوجد الدالة العكسية لـ هـ(س) = ١/(٤س + ٢)**

**الإجابة:** س = ١/(٤ص + ٢) ⟵ ٤ص + ٢ = ١/س ⟵ ص = ١/(٤س) − ١/٢ ⟵ هـ$^{-1}$(س) = ١/(٤س) − ١/٢

٥

متوسط

بصري

**أكمل**

مجال الدالة د$^{-1}$ هو _____ الدالة د ، ومدى د$^{-1}$ هو _____ الدالة د

بنك الكلمات: مدى، مجال

**الإجابة:** مدى ، مجال

٦

متقدم

مقالي

**تسافر منى بالسيارة: المسافة المتبقية م(ن) = ١٢٠ − ٤٠ن ، ٠ ≤ ن ≤ ٣. أوجد م$^{-1}$ وفسّرها، ثم أوجد م$^{-1}$(٤٠).**

**الإجابة:** م$^{-1}$(ن) = (١٢٠ − ن)/٤٠ ؛ تعطي الزمن الذي استغرقته منى عندما تبقى ن كيلومترًا ؛ م$^{-1}$(٤٠) = ٢ ساعة

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| لكل دالة دالة عكسية | ✓ | ✗ |
| الدالة الخطية د(س) = ٥س − ٨ لها دالة عكسية | ✓ | ✗ |
| د(س) = س$^{2}$ ، س ∋ ع ليس لها دالة عكسية | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✗ (فقط الواحد إلى واحد) ، ✓ ، ✓ (متعدّد إلى واحد)

٨

متوسط

بصري

**صِل كل دالة بدالتها العكسية**

| | |
|---|---|
| د(س) = ٥س − ٨ | √(س − ٣) |
| د(س) = ٨/(س − ٣) | ٥/(س + ٨) |
| د(س) = س$^{٢}$ + ٣ ، س ≤ ٠ | ٨/س + ٣ |

**الإجابة:** ٥س − ٨ ⟵ (س + ٨)/٥ ؛ ٨/(س − ٣) ⟵ ٨/س + ٣ ؛ س$^{٢}$ + ٣ ⟵ √(س − ٣)

٩

متقدم

مقالي

**إذا د(س) = س$^{٢}$ + ٤س حيث س ≥ −٢ ، فأوجد مدى د (أي مجال د$^{-١}$) ومدى د$^{-١}$.**

**الإجابة:** نقطة التحوّل (−٢، −٤) ⟵ مدى د: د(س) ≥ −٤ = مجال د$^{-١}$ ؛ مدى د$^{-١}$ = مجال د: د$^{-١}$(س) ≥ −٢

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

**أوجد د$^{-١}$(س) إذا د(س) = ٦س + ٥**

**الإجابة:** د$^{-١}$(س) = (س − ٥)/٦

١١

متوسط

مقالي

**تكلفة إنتاج س سلعة ك(س) = ١ + ٠٫٢س (بمئات الريالات). أوجد ك$^{-١}$(س) وماذا تعني؟**

**الإجابة:** ك$^{-١}$(س) = (س − ١)/٠٫٢ = ٥(س − ١) ؛ تعطي عدد السلع التي يمكن إنتاجها بمبلغ معيّن

١٢

متقدم

مقالي ✍

**إذا د$^{-1}$(س) = (٥س − ١)/س ، ٠ < س ≤ ٣ ، فأوجد د(س).**

**الإجابة:** ص = (٥س − ١)/س ⟵ نبادل: س = (٥ص − ١)/ص ⟵ س ص = ٥ص − ١ ⟵ ص(٥ − س) = ١
⟵ د(س) = ١/(٥ − س)

الوحدة الثانية: الدوال · الدرس ٢-١٠ · ص ٧٩-٨٦ · النشاط ٤٩-٣٠٥٥ حصص

# ٢-٤ منحنى الدالة و منحنى دالتها العكسية

منحنى د$^{-1}$ انعكاس منحنى د حول ص = س · مجال د$^{-1}$ ومداها من الرسم · الدالة العكسية لنفسها · مراجعة الوحدة الثانية

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠٥٥ ٤٠٥٥ ٥٥

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم على شبكة مربّعات المستقيم ص = س متقطّعًا، وانقل نقاطًا من منحنى د بتبديل إحداثيّيها لترسم د$^{-1}$، واطلب من الطلبة «طيّ» الرسم حول ص = س.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**صورة النقطة (٢، ٥) بالانعكاس حول المستقيم ص = س هي:**

(٢، ٥) (−٢، ٥) (−٥، ٢)

**الإجابة:** (٥، ٢)

**٢** أساسي · مقالي

**د(س) = ٢س + ١. أوجد د$^{-1}$(س).**

**الإجابة:** د$^{-1}$(س) = (س − ١)/٢

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

**أكمل**

منحنى د$^{-1}$ هو _____ منحنى د حول المستقيم _____

بنك الكلمات: انعكاس ص = س

**الإجابة:** انعكاس ، ص = س

٤

●● متوسط

✍ مقالي

د(س) = ٢س + ١ حيث −٤ ≤ س ≤ ٢. أوجد مدى د ومجال $د^{-1}$ ومداها.

**الإجابة:** د(−٤) = −٧ ، د(٢) = ٥ ⟵ مدى د: −٧ ≤ د(س) ≤ ٥ = مجال $د^{-1}$ ؛ مدى $د^{-1}$: −٤ ≤ $د^{-1}$(س) ≤ ٢

٥

●● متوسط

👁 بصري

أكمل الجدول لـ د(س) = $س^{2}$ − ٨س + ١٢ ، ٤ ≤ س ≤ ٨

| س | د(س) | نقطة على $د^{-1}$ |
|---|---|---|
| ٤ | | |
| ٦ | | |
| ٨ | | |

**الإجابة:** −٤ ، (−٤، ٤) — ٠ ، (٦، ٠) — ١٢ ، (١٢، ٨)

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

أثبت أن د(س) = (٢س + ٧)/(س − ٢) ، س ≠ ٢ ، عكسية لنفسها. ماذا تستنتج عن منحناها؟

**الإجابة:** س = (٢ص + ٧)/(ص − ٢) ⟵ س ص − ٢س = ٢ص + ٧ ⟵ ص(س − ٢) = ٢س + ٧ ⟵ $د^{-1}$(س) = (٢س + ٧)/(س − ٢) = د(س) ؛ المنحنى متماثل حول ص = س

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗

| | | |
|---|---|---|
| إذا كانت د عكسية لنفسها فإن (د ○ د)(س) = س | ✓ | ✗ |
| منحنى الدالة العكسية لنفسها متماثل حول محور السينات | ✓ | ✗ |
| د(س) = ١/س عكسية لنفسها | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✗ (حول ص = س) ، ✓

٨

متوسط

بصري

**ارسم د(س) = ٢س − ١ ، −١ ≤ س ≤ ٣ ومنحنى د$^{-1}$ على المستوى نفسه**

ارسم المحورين وص = س ثم المنحنيين

**الإجابة:** د: من (−١، −٣) إلى (٣، ٥) ؛ د$^{-1}$(س) = (س + ١)/٢ من (−٣، −١) إلى (٥، ٣) ؛ المنحنيان متماثلان حول ص = س

٩

متقدم

مقالي

**د(س) = ٤/(س + ٢) ، س ≤ ٠. حدّد مدى د ، وأوجد د$^{-1}$(س) ومداها.**

**الإجابة:** مدى د: ٠ < د(س) ≤ ٢ ؛ س = ٤/(ص + ٢) ⟵ د$^{-1}$(س) = ٤/س − ٢ ، مجالها ٠ < س ≤ ٢ ومداها د$^{-1}$(س) ≤ ٠

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

**د(س) = ٢س + ٣ ، هـ(س) = س$^{2}$ − ١. أوجد (د ○ هـ)(٤).**

**الإجابة:** هـ(٤) = ١٥ ⟵ د(١٥) = ٣٣

١١

متوسط

مقالي

**إذا د: س ⟵ ٣س − ١ و هـ: س ⟵ ٥س − س$^{2}$ ، فاكتب (هـ ○ د)(س) في صورة أس$^{2}$ + ب س + جـ**

**الإجابة:** ٥(٣س − ١) − (٣س − ١)$^{2}$ = ١٥س − ٥ − ٩س$^{2}$ + ٦س − ١ = −٩س$^{2}$ + ٢١س − ٦

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍

**أجرة سيارة ك(م) = ١٫٥ + ٠٫٢م حيث م عدد الكيلومترات. أوجد ك⁻¹ وفسّرها في سياق المسألة.**

**الإجابة:** م = (ك − ١٫٥)/٠٫٢ ⟵ ك⁻¹(س) = ٥س − ٧٫٥ ؛ تعطي عدد الكيلومترات المقطوعة عندما تكون الأجرة س ريالًا

الوحدة الثالثة: المتتاليات والمتسلسلات · الدرس ١١ · ص ٨٩-٩٥ · النشاط ٥٦-٦٠ · حصص ٦٠

# ٣-١ المتاليات الحسابية

المتتالية الحسابية · الأساس د · الحدّ العام حن = أ + (ن − ١)د · عدد الحدود · مجموع المتسلسلة الحسابية جـن · التطبيقات

١٢ سؤالًا
٣ بصري · ٩ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب حدود متتالية على السبورة وارسم أقواسًا صغيرة بين كل حدّين متتاليين مكتوبًا عليها «+٣»، ثم اعرض طريقة جاوس بكتابة المتسلسلة مرتين متعاكستين.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**الحدّ التالي في المتتالية ٥، ٨، ١١، ١٤، ... هو:**

١٧ | ١٨ | ١٥

**الإجابة:** ١٧ (نضيف ٣)

**٢** أساسي · مقالي

**أوجد الحدّ الأول والأساس للمتتالية ١٠، ٧، ٤، ١، −٢، ...**

_____

**الإجابة:** أ = ١٠ ، د = −٣

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

**أكمل**

الحدّ العام للمتتالية الحسابية: حن = أ + ( _____ ) د ، ومجموعها جـن = ن/٢ ( أ + _____ )

بنك الكلمات: ن − ١ ، ل

**الإجابة:** ن − ١ ، ل

٤

●● متوسط

✍ مقالي

الحدّ النوني في متتالية حسابية حن = ١١ − ٣ن. أوجد الحدّ الأول والأساس.

**الإجابة:** ح١ = ٨ ، ح٢ = ٥ ⟵ أ = ٨ ، د = −٣

٥

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد عدد حدود المتتالية الحسابية −١٧، −١٤، −١١، ...، ٥٨

**الإجابة:** د = ٣ ؛ ٥٨ = −١٧ + (ن − ١)٣ ⟵ ن − ١ = ٢٥ ⟵ ن = ٢٦

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

الحدّ الخامس في متتالية حسابية ٤,٤ والحدّ التاسع ٧,٦. أوجد الحدّ الأول والأساس.

**الإجابة:** أ + ٤د = ٤,٤ ، أ + ٨د = ٧,٦ ⟵ ٤د = ٣,٢ ⟵ د = ٠,٨ ، أ = ١,٢

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

أكمل الجدول

| المتسلسلة | أ | د | ن | جـن |
|---|---|---|---|---|
| ٢ + ٩ + ١٦ + ... | | | ١٥ | |
| ٢٠ + ١١ + ٢ + ... | | | ٢٠ | |

**الإجابة:** ٢ ، ٧ ، ٧٦٥ — ٢٠ ، −٩ ، −١٣١٠

٨

●● متوسط

✍ مقالي

متتالية حسابية أ = ٢٥ ، ح١٩ = −٣٨ ، والحدّ الأخير −٨٧. أوجد مجموع حدودها.

**الإجابة:** ٢٥ + ١٨د = −٣٨ ⟵ د = −٣٫٥ ؛ −٨٧ = ٢٥ − ٣٫٥(ن − ١) ⟵ ن = ٣٣ ؛ جـ٣٣ = ٣٣/٢ (٢٥ − ٨٧) = −١٠٢٣

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

يخطّط مبارك لزراعة ورد: ٩٧ شتلة في الصف الأول، وينقص كل صف ٤ شتلات عن سابقه، إلى أن يكمل ٢٠ صفًّا. كم شتلة يشتري؟

**الإجابة:** جـ٢٠ = ٢٠/٢ [٢ × ٩٧ + ١٩ × (−٤)] = ١٠ × ١١٨ = ١١٨٠ شتلة

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍ مقالي

استخدم طريقة جاوس لإيجاد ١ + ٢ + ٣ + ... + ١٠٠

**الإجابة:** ٥٠ زوجًا مجموع كل منها ١٠١ ⟵ ٥٠٥٠

١١

●● متوسط

✍ مقالي

متتالية حسابية حدّها الأول ٢ ومجموع أول ١٢ حدًّا ٦١٨. أوجد أساسها.

**الإجابة:** ١٢/٢ (٤ + ١١د) = ٦١٨ ⟵ ٤ + ١١د = ١٠٣ ⟵ د = ٩

١٢

متقدم

مقالي ✍

تشتري حليمة سيارة بـ ١٥٧٥٠ ريالًا بأقساط حسابية: الأول ٢٥٠ والثاني ٣٠٠.
بعد كم شهرًا تسدّد المبلغ؟ وكم القسط الأخير؟

**الإجابة:** ن/٢ [٥٠٠ + ٥٠(ن − ١)] = ١٥٧٥٠ ⟵ ن$^{2}$ + ٩ن − ٦٣٠ = ٠ ⟵ ن = ٢١ شهرًا ؛ القسط الأخير ٢٥٠ + ٢٠ × ٥٠ = ١٢٥٠ ريالًا

# ٣-٢ المتتاليات الهندسية

المتتالية الهندسية · الأساس ر · الحدّ العام حن = أ ر^(ن−١) · مجموع المتسلسلة الهندسية · النمو بنسبة مئوية

**١٢** سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٣٠ ٤٠ ٥

**نصيحة للمعلم:** ضع متتاليتين متجاورتين: حسابية بأقواس «+د» وهندسية بأقواس «×ر»، واطلب من الطلبة تصنيف متتاليات سريعة قبل الدخول في الصيغ.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

### صنّف المتتاليات

٣، ٧، ١١، ١٥ | ٢، ٦، ١٨، ٥٤ | ٣٨، ٣٢، ٢٦، ٢٠ | ١٢٨، ٦٤، ٣٢، ١٦

| حسابية | هندسية |
|---|---|
| | |

**الإجابة:** حسابية: ٣، ٧، ١١، ١٥ و ٣٨، ٣٢، ٢٦، ٢٠ — هندسية: ٢، ٦، ١٨، ٥٤ و ١٢٨، ٦٤، ٣٢، ١٦

**٢** أساسي · مقالي

### ما أساس المتتالية ٨١، ٥٤، ٣٦، ٢٤، ...؟ وما الحدّ التالي؟

**الإجابة:** ر = ٥٤/٨١ = ٢/٣ ؛ الحدّ التالي ١٦

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

### صِل كل متتالية هندسية بأساسها

| | |
|---|---|
| ١، −٢، ٤، −٨ | ٣ |
| −٨، ٤، −٢، ١ | −٢ |
| ٢، ٦، ١٨، ٥٤ | −١/٢ |

**الإجابة:** ١، −٢، ٤، −٨ ← −٢ ؛ −٨، ٤، −٢، ١ ← −١/٢ ؛ ٢، ٦، ١٨، ٥٤ ← ٣

٤

●● متوسط

✍ مقالي

**متتالية هندسية حدّها الثالث ١٤٤ وأساسها ٣/٢. أوجد الحدّ السابع والحدّ العام.**

**الإجابة:** أ(٣/٢)$^{2}$ = ١٤٤ ⟵ أ = ٦٤ ؛ ح٧ = ٦٤(٣/٢)$^{6}$ = ٧٢٩ ؛ حن = ٦٤ (٣/٢)^(ن−١)

٥

●● متوسط

✍ مقالي

**متتالية هندسية حدودها موجبة، حدّها الثاني ١٠٨ والرابع ٤٨. أوجد الحدّ الأول والأساس.**

**الإجابة:** أر = ١٠٨ ، أر$^{3}$ = ٤٨ ⟵ ر$^{2}$ = ٤/٩ ⟵ ر = ٢/٣ (موجب) ⟵ أ = ١٦٢

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

**أوجد مجموع أول ١٠ حدود من ٢ + ٦ + ١٨ + ٥٤ + ...**

**الإجابة:** جـ١٠ = ٢(٣$^{10}$ − ١)/(٣ − ١) = ٣$^{10}$ − ١ = ٥٩٠٤٨

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| المتتالية ١، ٢، ٤، ٦ هندسية | ✓ | ✗ |
| زيادة ٢٪ سنويًّا تعني ضرب القيمة في ١٫٠٢ كل سنة | ✓ | ✗ |
| صيغة المجموع جـن = أ(١ − ر^ن)/(١ − ر) لا تصلح عندما ر = ١ | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✗ (٤/٢ ≠ ٦/٤) ، ✓ ، ✓

٨

متوسط

بصري

أكمل الجدول

| المتسلسلة | أ | ر | جـ٨ |
|---|---|---|---|
| ٤ + ٨ + ١٦ + ... | | | |
| ٧٢٩ + ٢٤٣ + ٨١ + ... | | | |

**الإجابة:** ٤ ، ٢ ، ٤(٢⁸ − ١) = ١٠٢٠ — ٧٢٩ ، ١/٣ ، ٧٢٩(١ − (١/٣)⁸)/(٢/٣) = ٣٢٨٠/٣ ≈ ١٠٩٣٫٣

٩

متقدم

مقالي

**الحدّ الثاني في متتالية هندسية حدودها موجبة يقلّ عن الأول بمقدار ٩ ، ومجموع الحدّين الثاني والثالث ٣٠. أوجد الحدّ الأول.**

**الإجابة:** أ(١ − ر) = ٩ ، أر(١ + ر) = ٣٠ ⟵ ٣ر² + ١٣ر − ١٠ = ٠ ⟵ ر = ٢/٣ ⟵ أ = ٩ ÷ ١/٣ = ٢٧

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

**اكتب الحدّ الثامن للمتتالية الهندسية −١، ٤، −١٦، ٦٤، ...**

**الإجابة:** ر = −٤ ⟵ ح٨ = −١ × (−٤)⁷ = ١٦٣٨٤

١١

متوسط

مقالي

**متتالية هندسية حدّها الثالث ١٠٨ والسادس −٣٢. أوجد الأساس والحدّ الأول.**

**الإجابة:** ر³ = −٣٢/١٠٨ = −٨/٢٧ ⟵ ر = −٢/٣ ؛ أ = ١٠٨ ÷ ٤/٩ = ٢٤٣

١٢

متقدم

مقالي ✍️

تبرّعت شركة بـ ١٠٠٠٠ ريال سنة ٢٠١٥م وتزيد ١٠٪ سنويًّا. أوجد تبرّع ٢٠٢١م ومجموع التبرّعات من ٢٠١٥م حتى نهاية ٢٠٢١م.

**الإجابة:** ر = ١٫١ ؛ ح٧ = ١٠٠٠٠ × $١٫١^{6}$ ≈ ١٧٧١٥٫٦١ ريالًا ؛ جـ٧ = ١٠٠٠٠($١٫١^{7}$ − ١)/٠٫١ ≈ ٩٤٨٧١٫٧١ ريالًا

# ٣-٢ المتسلسلات الهندسية غير المنتهية

المتسلسلة الهندسية غير المنتهية · التقارب −١ < ر < ١ · جـ∞ = أ/(١ − ر) · الكسر العشري الدوري · الكرة المرتدّة · مراجعة الوحدة الثالثة

**١٢ سؤالًا**
٤ بصري · ٨ مقالي
٣ ●●● ٤ ●● ٥ ●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مربّعًا ٢ × ٢ وقسّمه إلى مستطيلات (٢، ١، ½، ¼ ...) بألوان مختلفة لتُظهر أن المجموع يقترب من ٤، ثم ارسم مسار كرة مرتدّة بخطوط صاعدة وهابطة.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**المجموع ٢ + ١ + ½ + ¼ + ⅛ + ... يقترب من:**

٤ ٣ ∞

**الإجابة:** ٤

**٢** أساسي · مقالي

**ماذا يحدث لقيمة (½)^ن كلما زادت ن؟**

**الإجابة:** تقترب من الصفر

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

**صنّف المتسلسلات الهندسية**

ر = ٢/٣ ر = ٢ ر = −١/٣ ر = −٥

| متقاربة | غير متقاربة |
|---|---|
| | |

**الإجابة:** متقاربة: ر = ٢/٣ ، ر = −١/٣ — غير متقاربة: ر = ٢ ، ر = −٥

٤

●● متوسط

✍ مقالي

أول ثلاثة حدود من متسلسلة هندسية غير منتهية ٢٥، ١٥، ٩. أوجد الأساس والمجموع إلى مالانهاية.

**الإجابة:** ر = ١٥/٢٥ = ٣/٥ ؛ جـ∞ = (٢/٥)/٢٥ = ٦٢٫٥

٥

●● متوسط

👁 بصري

أكمل الجدول

| المتسلسلة | أ | ر | جـ∞ |
|---|---|---|---|
| ٣ + ١ + ١/٣ + ... | | | |
| ٨ + ٨/٥ + ٨/٢٥ + ... | | | |
| −١٦٢ + ١٠٨ − ٧٢ + ... | | | |

**الإجابة:** ٣ ، ١/٣ ، ٤٫٥ — ٨ ، ١/٥ ، ١٠ — −١٦٢ ، −٢/٣ ، −٩٧٫٢

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

متسلسلة هندسية أساسها −٤/٥ ومجموع أول أربعة حدود فيها ١٦٤. أوجد الحدّ الأول والمجموع إلى مالانهاية.

**الإجابة:** أ(١ − ٢٥٦/٦٢٥)/(٩/٥) = ١٦٤ ⟵ (٤١/١٢٥)أ = ١٦٤ ⟵ أ = ٥٠٠ ؛ جـ∞ = ٥٠٠ ÷ ٩/٥ = ٧/٩ ٢٧٧

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

أكمل

تكون المتسلسلة الهندسية متقاربة عندما _____ < ر < ١ ، ومجموعها إلى مالانهاية جـ∞ = أ ÷ ( _____ )

بنك الكلمات ١− ١ − ر

**الإجابة:** −١ ، ١ − ر

٨

●● متوسط

✍ مقالي

حوّل الكسر العشري الدوري ٠٫٣٧٣٧٣٧... إلى كسر عادي باستخدام متسلسلة هندسية.

**الإجابة:** ٣٧/١٠٠ + ٣٧/١٠٠٠٠ + ... ؛ أ = ٣٧/١٠٠ ، ر = ١/١٠٠ ⟵ جـ∞ = (٣٧/١٠٠)/(٩٩/١٠٠) = ٣٧/٩٩

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

سقطت كرة من ارتفاع ١٥ م، وبعد كل ارتطام ترتفع ٨٠٪ من الارتفاع السابق. أوجد طول مسار الكرة الكلي.

**الإجابة:** الارتدادات: ١٢ + ٩٫٦ + ... ⟵ جـ∞ = ١٢/٠٫٢ = ٦٠ ؛ صعود وهبوط ٢ × ٦٠ = ١٢٠ ؛ الكلي ١٢٠ + ١٥ = ١٣٥ م

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍ مقالي

أوجد مجموع ١ − ½ + ¼ − ⅛ + ... إلى مالانهاية.

**الإجابة:** أ = ١ ، ر = −½ ⟵ جـ∞ = ١/(٣/٢) = ٢/٣

١١

●● متوسط

✍ مقالي

متسلسلة هندسية حدّها الرابع ٤٨ ومجموع حدودها إلى مالانهاية ثلاثة أمثال الحدّ الأول. أوجد الحدّ الأول.

**الإجابة:** أ/(١ − ر) = ٣أ ⟵ ر = ٢/٣ ؛ أ(٢/٣)$^{3}$ = ٤٨ ⟵ أ = ١٦٢

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍

تدّخر مريم ١٠٠٠ ريال في الشهر الأول وتزيد ٥٠ ريالًا كل شهر. بعد كم شهرًا يصبح مجموع مدّخراتها ١٦٩٠٠ ريال؟

**الإجابة:** ن/٢ [٢٠٠٠ + ٥٠(ن − ١)] = ١٦٩٠٠ ⟵ ن$^{2}$ + ٣٩ن − ٦٧٦ = ٠ ⟵ (ن + ٥٢)(ن − ١٣) = ٠ ⟵ ١٣ شهرًا

الوحدة الرابعة: مقاييس النزعة المركزية · الدرس ١٤ · ص ١١٤-١٢٩ · النشاط ٧٣-٨٠٧٥ حصص

# ٤-١ مقاييس النزعة المركزية

الوسط الحسابي س̄ = مجـ س ÷ ن · الوسط من جدول تكراري ومن المخططات · الوسط لمجموعتين · المنوال · الوسيط ورتبته (ن + ١)/٢

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧٠ مقالي
٦٠ ٤٠٠ ٢٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم جدولًا تكراريًا بعمود ثالث «ت × س» وعمود «التكرار التراكمي»، وارسم مخطط ساق وورقة صغيرًا لتجد منه الوسط والوسيط والمنوال معًا.

**التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

**الوسط الحسابي للأعداد ٥، ٧، ٩، ١١ هو:**

٨ ٩ ٣٢

**الإجابة:** ٨ (٣٢ ÷ ٤)

٢ أساسي · بصري

**طابق كل مقياس بتعريفه**

| | |
|---|---|
| الوسط الحسابي | القيمة الأكثر تكرارًا |
| الوسيط | مجموع القيم ÷ عددها |
| المنوال | القيمة في المنتصف بعد الترتيب |

**الإجابة:** الوسط ← مجموع القيم ÷ عددها ، الوسيط ← القيمة في المنتصف ، المنوال ← الأكثر تكرارًا

٣

● أساسي

بصري

## أكمل الجدول ثم احسب الوسط الحسابي

| س | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ |
|---|---|---|---|---|---|
| ت | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٩ |
| ت × س | | | | | |

**الإجابة:** ٤٠، ٦٣، ١١٠، ١٣٨، ٢١٦ ؛ $\bar{س}$ = ٥٦٧ ÷ ٢٥ = ٢٢٫٦٨

٤

●● متوسط

مقالي

**مجموعة أ فيها ٢٠ قيمة مجموعها ٥٠٠ ، ومجموعة ب فيها ٣٠ قيمة مجموعها ٨٤٠. أوجد الوسط الحسابي للمجموعتين معًا. هل يساوي (٢٥ + ٢٨) ÷ ٢؟**

**الإجابة:** ١٣٤٠ ÷ ٥٠ = ٢٦٫٨ ، ولا يساوي ٢٦٫٥ لأن عدد القيم في المجموعتين مختلف

٥

●● متوسط

مقالي

**في فصل ٣٠ طالبًا، منهم ١٢ في الفصل أ. الوسط الحسابي لأطوال الجميع ١٫٦٢ م ولأطوال الفصل أ ١٫٥٨ م. أوجد الوسط الحسابي لأطوال الفصل ب.**

**الإجابة:** ٣٠ × ١٫٦٢ = ٤٨٫٦ ؛ ١٢ × ١٫٥٨ = ١٨٫٩٦ ؛ ٤٨٫٦ − ١٨٫٩٦ = ٢٩٫٦٤ ؛ ٢٩٫٦٤ ÷ ١٨ ≈ ١٫٦٥ م

٦

● أساسي

بصري

## ضع ✓ أو ✗

| | | |
|---|---|---|
| وسيط ٥، ٩، ١٣، ١٨، ١٩، ٢٤، ٣٠ هو ١٨ | ✓ | ✗ |
| وسيط ٣٧، ٣٨، ٤٦، ٥٥، ٥٦، ٧٤ هو ٤٦ | ✓ | ✗ |
| قد يكون للبيانات أكثر من منوال | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✗ ، ✓ (الوسيط ٥٠٫٥) ، ✓

## خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

**٧**

متوسط

مقالي

**الوسط الحسابي للأعداد ١٣، ١٩، ٢٧، ٤٢، ك يساوي ٣٠. أوجد قيمة ك.**

**الإجابة:** ٥ × ٣٠ = ١٥٠ ؛ ١٣ + ١٩ + ٢٧ + ٤٢ = ١٠١ ⟵ ك = ٤٩

**٨**

أساسي

بصري

**أهداف ١١ لاعبًا في مخطط الساق والورقة: ٠ | ١،٩٨٨٥ | ٢،٩٩٧٦٤٣ | ٢. أحط بالوسيط:**

١٤ ١٣ ١٩

**الإجابة:** ١٤ (القيمة السادسة)

**٩**

متقدم

مقالي

**أوزان ثلاثة رجال ٧٤٫٩ و٨٠٫٥ و٨٨٫٢ كغم. انضم إليهم رجل رابع فزاد الوسط الحسابي ٣٫٦ كغم. أوجد وزن الرجل الرابع.**

**الإجابة:** المجموع ٢٤٣٫٦ والوسط ٨١٫٢ ؛ الوسط الجديد ٨٤٫٨ ⟵ المجموع ٣٣٩٫٢ ⟵ الرابع = ٩٥٫٦ كغم

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

**١٠**

أساسي

مقالي

**قائمة فيها ١٠ خمسات و٦ سبعات و٨ ثمانيات. أوجد المنوال والوسط الحسابي والوسيط.**

**الإجابة:** المنوال ٥ ؛ الوسط = (٥٠ + ٤٢ + ٦٤) ÷ ٢٤ = ٦٫٥ ؛ الرتبتان ١٢ و١٣ كلتاهما ٧ ⟵ الوسيط ٧

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

وزن ٢٠ تفاحة وسطها ١٥٠ غم و٣٠ موزة وسطها ١٧٠ غم. أوجد الوسط الحسابي لأوزان الفاكهة كلها.

**الإجابة:** (٣٠٠٠ + ٥١٠٠) ÷ ٥٠ = ١٦٢ غم

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

٦٥ قراءة: س = ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤ بتكرارات ١١، ٢٣، ١٩، ٨، ٤. أوجد الوسيط والمنوال.

**الإجابة:** رتبة الوسيط (٦٥ + ١) ÷ ٢ = ٣٣ ؛ التكرار التراكمي ١١، ٣٤ ⟵ الوسيط ٤١ ؛ المنوال ٤١

# ٤-٢ الحساب التقديري لمقاييس النزعة المركزية

مركز الفئة · الوسط الحسابي التقديري مجـ ت م ÷ مجـ ت · كثافة التكرار · الفئة المنوالية · المنحنى التكراري التراكمي · الوسيط التقديري (رتبته ن ÷ ٢)

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٥٥ ٥٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** جهّز على السبورة شبكة مربعات لرسم المنحنى التكراري التراكمي، وارسم خطًا أفقيًا من رتبة الوسيط ن ÷ ٢ ثم عموديًا إلى المحور الأفقي.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**مركز الفئة ١١٥–١٦٥ هو:**

١٤٠ ١٦٥ ٥٠

**الإجابة:** ١٤٠

**٢** أساسي · مقالي

**لماذا نسمّي الوسط الحسابي لبيانات مجمّعة في فئات «تقديريًا»؟**

**الإجابة:** لأننا لا نعرف القيم الحقيقية داخل كل فئة فنستبدلها بمركز الفئة

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** متوسط · بصري

**أكمل الجدول ثم قدّر الوسط الحسابي لكتل ٧٥ كيس بطاطس**

| الفئة | ١١٥-١٦٥ | ١٦٥-٢١٥ | ٢١٥-٢٦٥ |
|---|---|---|---|
| ت | ١٥ | ٣٧ | ٢٣ |
| م | | | |
| ت × م | | | |

**الإجابة:** م: ١٤٠، ١٩٠، ٢٤٠ ؛ ت × م: ٢١٠٠، ٧٠٣٠، ٥٥٢٠ ؛ $\bar{س}$ ≈ ١٤٦٥٠ ÷ ٧٥ ≈ ١٩٥٫٣ كغم

٤

●● متوسط

مقالي ✍

**أعمار ٥٠ عالم رياضيات: ١٧ (٦)، ١٨ (١٢)، ١٩ (١٨)، ٢٠ (١٤) سنة. إذا كانت مراكز الفئات ١٧٫٥، ١٨٫٥، ١٩٫٥، ٢٠٫٥ فقدّر الوسط الحسابي.**

**الإجابة:** ١٠٥ + ٢٢٢ + ٣٥١ + ٢٨٧ = ٩٦٥ ؛ ٩٦٥ ÷ ٥٠ = ١٩٫٣ سنة

٥

●● متوسط

بصري 👁

**أكمل جدول كثافة التكرار وأحط بالفئة المنوالية**

| الزمن (دقيقة) | ٠-١٥ | ١٥-٢٥ | ٢٥-٣٠ |
|---|---|---|---|
| التكرار | ٧٥ | ٦٠ | ٤٥ |
| طول الفئة | | | |
| كثافة التكرار | | | |

**الإجابة:** الأطوال ١٥، ١٠، ٥ ؛ الكثافات ٥، ٦، ٩ ⟵ الفئة المنوالية ٢٥–٣٠

٦

● أساسي

بصري 👁

**رتّب خطوات تقدير الوسيط من المنحنى التكراري التراكمي**

- ☐ أنزل عموديًا وأقرأ القيمة على المحور الأفقي
- ☐ أكوّن جدول التكرار التراكمي
- ☐ أحسب رتبة الوسيط ن ÷ ٢
- ☐ أرسم المنحنى التكراري التراكمي

**الإجابة:** ٢ أكوّن الجدول ← ٤ أرسم المنحنى ← ٣ أحسب الرتبة ← ١ أنزل وأقرأ

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري 👁

**١٤٤ بطارية: رتبة الوسيط التقديري على المنحنى التكراري التراكمي:**

٧٢ | ٧٢٫٥ | ١٤٤

**الإجابة:** ٧٢

٨

●● متوسط

✍ مقالي

**أقلام: ٤–٧ (١٠٠)، ٨–١٠ (٩٠)، ١١–١٢ (٨٠). أوجد الفئة المنوالية مستخدمًا الحدود الفعلية.**

**الإجابة:** الحدود ٣٫٥–٧٫٥ ، ٧٫٥–١٠٫٥ ، ١٠٫٥–١٢٫٥ ؛ الأطوال ٤، ٣، ٢ ؛ الكثافات ٢٥، ٣٠، ٤٠ ⟵ الفئة ١١–١٢

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

**تأخر ٢٠٠ طائرة: ٠–١٠ (٤٨)، ١٠–٢٠ (٩٨)، ٢٠–٣٠ (٤٦)، ٣٠–٤٠ (٨) دقائق. قدّر الوسط الحسابي، واذكر رتبة الوسيط والفئة التي يقع فيها.**

**الإجابة:** (٢٤٠ + ١٤٧٠ + ١١٥٠ + ٢٨٠) ÷ ٢٠٠ = ١٥٫٧ دقيقة ؛ رتبة الوسيط ١٠٠ ، والتكرار التراكمي ٤٨ ثم ١٤٦ ⟵ يقع في الفئة ١٠–٢٠ (≈ ١٥ دقيقة)

## 🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍ مقالي

**أكوّن جدول التكرار التراكمي لارتفاعات ٨٧ شجرة: ٢–٥ (٤)، ٦–٩ (٦)، ١٠–١٣ (١٤)، ١٤–١٧ (٢٦)، ١٨–٢١ (٢٥)، ٢٢–٢٥ (٧)، ٢٦–٢٩ (٥).**

**الإجابة:** ٤، ١٠، ٢٤، ٥٠، ٧٥، ٨٢، ٨٧

١١

●● متوسط

✍ مقالي

**في السؤال السابق اكتب الحدّين الفعليين للفئة التي تضمّ ٤ أشجار، ثم قدّر الوسط الحسابي للارتفاعات.**

**الإجابة:** الحدّان ١٫٥ و٥٫٥ ؛ المراكز ٣٫٥، ٧٫٥، ١١٫٥، ١٥٫٥، ١٩٫٥، ٢٣٫٥، ٢٧٫٥ ؛ مجـ ت م = ١٤١٢٫٥ ⟵ س̄ ≈ ١٦٫٢ م

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

**أعمار ٣٢٠ مصباحًا (تكرار تراكمي): أقل من ٤٠٠: ٠ ، ٥٠٠: ٢٨ ، ٦٥٠: ٩٢ ، ٨٥٠: ٢٧٦ ، ١٠٠٠: ٣٠٠ ، ١٢٠٠: ٣٢٠ ساعة. ما رتبة الوسيط؟ وبين أي قيمتين يقع؟ ثم قدّره بالرسم.**

**الإجابة:** الرتبة ١٦٠ ؛ بين ٦٥٠ و٨٥٠ ساعة ؛ من المنحنى (أو بالتناسب) ≈ ٧٢٠ ساعة تقريبًا

الوحدة الرابعة: مقاييس النزعة المركزية · الدرس ١٦ · ص ١٤٧ - ١٥٢ · النشاط ٨٢-٦٠٨٦ حصص

# ٤-٣ خصائص مقاييس النزعة المركزية

إيجابيات وسلبيات المنوال والوسط الحسابي والوسيط · القيم المتطرّفة · البيانات النوعية · اختيار المقياس الأنسب · مراجعة الوحدة الرابعة

١٢ سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب قائمة قيم صغيرة واحسب المقاييس الثلاثة، ثم غيّر أكبر قيمة إلى قيمة متطرّفة وأعد الحساب أمام الطلبة ليروا أن الوسط وحده يتغيّر.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**المقياس الوحيد الذي يصلح لبيانات «الألوان المفضّلة»:**

المنوال | الوسط الحسابي | الوسيط

**الإجابة:** المنوال

**٢** أساسي · مقالي

**ما القيمة المتطرّفة؟ أعط مثالًا من حياتك.**

**الإجابة:** قيمة بعيدة جدًّا عن بقية القيم، مثل دخل مدير بين دخول موظفين عاديين

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

**صنّف كل عبارة تحت المقياس المناسب**

يأخذ جميع القيم بالحساب | يصلح للبيانات النوعية | يأخذ ترتيب القيم فقط | يتأثر بالقيم المتطرّفة

| المنوال | الوسط الحسابي | الوسيط |
|---|---|---|
| | | |

**الإجابة:** المنوال: يصلح للبيانات النوعية ؛ الوسط: يأخذ جميع القيم، يتأثر بالمتطرّفة ؛ الوسيط: يأخذ الترتيب فقط

٤

متوسط

مقالي

**البيانات ٤٠، ٤٠، ٧٠، ١٠٠، ١٣٠، ٢٥٠. أوجد المقاييس الثلاثة، ثم أعد حسابها بعد تغيير ٢٥٠ إلى ٨٨٠. ماذا تلاحظ؟**

**الإجابة:** المنوال ٤٠ ، الوسيط ٨٥ ، الوسط ١٠٥ ؛ بعد التغيير: المنوال ٤٠ والوسيط ٨٥ والوسط ٢١٠ ⟵ الوسط وحده تأثّر بالقيمة المتطرّفة

٥

متوسط

مقالي

**يعمل في مصنع ٣٠ موظفًا عاديًا ومدير عالي الدخل. أيّ المقاييس الثلاثة يعطي قيمة لا تُظهر أن الموظفين يتقاضون دخلًا أقل بكثير من المدير؟ اشرح.**

**الإجابة:** الوسط الحسابي؛ لأنه يتأثر بدخل المدير المتطرّف فيرتفع، أما الوسيط والمنوال فيعبّران عن دخل الموظفين

٦

متقدم

مقالي

**درجات طالب في ١٠ اختبارات: ٣، ٤، ٦، ٧، ٨، ١١، ١٢، ١٣، ١٧، ١٧. أوجد المقاييس الثلاثة، وأيها يختار ليُبهر والديه؟**

**الإجابة:** المنوال ١٧ ، الوسط ٩٨ ÷ ١٠ = ٩٫٨ ، الوسيط (٨ + ١١) ÷ ٢ = ٩٫٥ ؛ يختار المنوال لأنه الأعلى

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

**أسعار منازل: ٢٢٠٠٠٠، ٢٤٢٠٠٠، ٢٣٦٠٠٠، ٣٥٠٠٠٠ ريال عماني. أيّ مقياس يساعد المشتري أكثر؟ وضّح.**

**الإجابة:** الوسط ٢٦٢٠٠٠ والوسيط ٢٣٩٠٠٠ ولا منوال ؛ الوسيط أنسب لأن ٣٥٠٠٠٠ قيمة متطرّفة ترفع الوسط

٨
• أساسي
بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| الوسيط يتأثر كثيرًا بالقيم المتطرّفة | ✓ | ✗ |
| يمكن إيجاد المنوال من دون حساب | ✓ | ✗ |
| الوسط الحسابي هو أكثر المقاييس استخدامًا | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✗ ، ✓ ، ✓

٩
••• متقدم
مقالي

**القيم: ٧، ١٣، ٢٨، ٣٦، ١٣، ٢٩، ٣١، ١٣، س. (أ) ما المقياس الذي تعرف قيمته دون معرفة س؟ (ب) إذا كانت س > ٤٠ فما الوسيط؟ (جـ) إذا كان الوسط ٢٥ فأوجد س.**

**الإجابة:** (أ) المنوال = ١٣ ؛ (ب) الوسيط ٢٨ ؛ (جـ) ٩ × ٢٥ = ٢٢٥ ، ومجموع الباقي ١٧٠ ⟵ س = ٥٥

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
• أساسي
بصري

**ما المقياس المناسب؟ طابق**

| | | |
|---|---|---|
| مقاس الحذاء الأكثر مبيعًا | ● | الوسط الحسابي |
| دخل موظفين مع مدير | ● | المنوال |
| درجات اختبار بلا قيم متطرّفة | ● | الوسيط |

**الإجابة:** الحذاء ← المنوال ، الدخل ← الوسيط ، الدرجات ← الوسط الحسابي

١١
•• متوسط
مقالي

**وُصل ١٥٠ صندوقًا في كل منها ٢٠ قطعة. عدد القطع التالفة ٠، ١، ٢، ٣، ٤، ٥ بتكرارات ١٠٠، ١٠، ١٠، ١٠، ١٠، ١٠. أوجد المنوال والوسط والوسيط.**

**الإجابة:** المنوال ٠ ؛ الوسط = ١٥٠ ÷ ١٥٠ = ١ ؛ الوسيط ٠ (الرتبتان ٧٥ و٧٦ ضمن أول ١٠٠ صندوق)

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

**أطوال أشخاص (لأقرب ٥ سم): ١٢٠–١٣٥ (٣٠)، ١٤٠–١٥٠ (ل)، ١٥٥–١٦٠ (١٢)، ١٦٥–١٧٠ (١٦)، ١٧٥–١٨٥ (٢١). أوجد أقل قيمة لـ ل إذا كانت الفئة المنوالية ١٤٠–١٥٠.**

**الإجابة:** الأطوال الفعلية ٢٠، ١٥، ١٠، ١٠، ١٥ ؛ الكثافات ١٫٥ ، ل/١٥ ، ١٫٢ ، ١٫٦ ، ١٫٤ ؛ ل/١٥ > ١٫٦ ⟵ ل > ٢٤ ⟵ أقل قيمة ٢٥

الوحدة الخامسة: مقاييس التشتّت · الدرس ١٧ · ص ١٥٥ - ١٦٠ · النشاط ٨٧ · ٣٠٨٨ حصص

# ٥-١ المدى للبيانات المجمّعة وغير المجمّعة

التشتّت · المدى = أكبر قيمة − أصغر قيمة · المدى من الساق والورقة ومن جدول تكراري · الحدّ الأدنى والحدّ الأعلى لمدى بيانات مجمّعة · الحدود الفعلية

١٢ سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٣٠ ٤٠ ٥٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم صفّين من الأسماك (صيد أحمد وصيد علي) بالوسط نفسه ٢ كغم، ثم اسأل: هل الحصيلتان متشابهتان؟ لتمهّد لفكرة التشتّت والمدى.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**مدى الأعداد ٤، ٧، ٧، ٩، ١٣، ٢١ هو:**

١٧ ٢١ ٩

**الإجابة:** ١٧

**٢** أساسي · مقالي

**صيد أحمد ٥ أسماك كل منها ٢ كغم، وصيد علي ٠٫٨، ٠٫٩، ١، ١٫٣، ٦ كغم. الوسط متساوٍ. ما الفرق بين الحصيلتين؟**

**الإجابة:** الوسط ٢ كغم لكليهما، لكن أسماك علي متباينة جدًّا (مدى ٥٫٢) وأسماك أحمد متساوية (مدى ٠)

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

**أكمل**

الحدّ الأدنى للمدى = الحدّ الأدنى للفئة الأخيرة − الحدّ _____ للفئة الأولى ،

والحدّ الأعلى للمدى = الحدّ الأعلى للفئة الأخيرة − الحدّ _____ للفئة الأولى

بنك الكلمات: الأعلى الأدنى

**الإجابة:** الأعلى ، الأدنى

٤

●● متوسط

✍ مقالي

يبيّن مخطط الساق والورقة عدد المركبات التي عبرت جسرًا في ١٤ يومًا، وأصغر قيمة ٢٤ وأكبر قيمة ٥٧. أوجد المدى.

**الإجابة:** ٥٧ − ٢٤ = ٣٣ مركبة

٥

●● متوسط

👁 بصري

أطوال ٢٠ نبتة: ٤٠–٨٠ (١)، ٨٠–١٠٠ (٤)، ١٠٠–١١٥ (٥)، ١١٥–١٢٥ (٥)، ١٢٥–١٥٠ (٤). أكمل الجدول

| المدّ الأدنى للمدى | المدّ الأعلى للمدى |
|---|---|
| | |

**الإجابة:** ١٢٥ − ٨٠ = ٤٥ سم ، ١٥٠ − ٤٠ = ١١٠ سم

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

طولا أطول وأقصر طالب مقرّبين لأقرب سنتيمتر ١٦٩ سم و١٥٠ سم. أوجد أصغر مدى ممكن وأكبر مدى ممكن.

**الإجابة:** أصغر مدى = ١٦٨٫٥ − ١٥٠٫٥ = ١٨ سم ؛ أكبر مدى = ١٦٩٫٥ − ١٤٩٫٥ = ٢٠ سم

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

مدى −٣، ٠، ٥، ١٨، ٢٤، ٢٩، ٣٧ هو:

٤٠ ٣٤ ٣٧

**الإجابة:** ٤٠

٨

●● متوسط

✍ مقالي

أطوال ٣٠ قلمًا لأقرب سنتيمتر: ٨ (٧)، ٩ (١٢)، ١٠ (٦)، ١١ (٥). أوجد الحدّين الأدنى والأعلى لمدى الأطوال.

**الإجابة:** الأدنى = ١٠٫٥ − ٨٫٥ = ٢ سم ؛ الأعلى = ١١٫٥ − ٧٫٥ = ٤ سم ⟵ ٢ < المدى < ٤

٩

متقدم

مقالي

وسط أطوال فريق كرة السلة ١٨٢ سم ومداه ١٨ سم، ووسط فريق السباحة ١٧٥ سم ومداه ٤٢ سم. قارن بين الفريقين.

**الإجابة:** لاعبو السلة أطول في المتوسط، وأطوالهم أكثر تقاربًا (مدى أصغر) من فريق السباحة

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد مدى ٢٣، ١٥، ١٣، ٢٢، ٢٨، ١٣، ٢١

**الإجابة:** ٢٨ − ١٣ = ١٥

١١

متوسط

مقالي

الزمن الذي يستغرقه ٥٠ طالبًا لأقرب دقيقة: ٢٠–٢١ (٦)، ٢٢–٢٤ (٣٩)، ٢٥–٣٠ (٥). أوجد الحدّين الأدنى والأعلى لمدى الزمن.

**الإجابة:** الأدنى = ٢٤٫٥ − ٢١٫٥ = ٣ دقائق ؛ الأعلى = ٣٠٫٥ − ١٩٫٥ = ١١ دقيقة

١٢

متقدم

مقالي

في مخطط ساق وورقة لدرجات الحرارة الدنيا مدة ٢٠ يومًا كانت أعلى درجة ١٢° ومدى الدرجات ١٧°. ما أدنى درجة حرارة؟

**الإجابة:** ١٢ − ١٧ = −٥ درجات سيليزية

الوحدة الخامسة: مقاييس التشتّت · الدرس ١٨ · ص ١٦١ - ١٧٠ · النشاط ٨٩ - ٣٠٩٢ حصص

# ٥-٢ المدى الربيعي

الربيع الأدنى ر١ · الوسيط ر٢ · الربيع الأعلى ر٣ · المدى الربيعي = ر٣ − ر١ · الربيعات من جدول تكراري ومن الساق والورقة · المخطط الصندوقي

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠ ٤٠ ٥٠

**نصيحة للمعلم:** اكتب القيم المرتّبة على شريط وقسّمه بأسهم إلى أربعة أرباع (ر١، ر٢، ر٣)، ثم ارسم تحته المخطط الصندوقي لتربط الشكل بالأرقام.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**المقياس الذي يتأثر بالقيمة المتطرّفة ١٠٠ في ٤، ٦، ٧، ٧، ٨، ٨، ٩، ١٠، ١٠٠:**

المدى | المدى الربيعي | الوسيط

**الإجابة:** المدى (يصبح ٩٦ بدل ٦)

**٢** أساسي · بصري

**طابق**

| | |
|---|---|
| ر١ | الوسيط |
| ر٢ | وسيط النصف الأعلى |
| ر٣ | وسيط النصف الأدنى |

**الإجابة:** ر١ ← وسيط النصف الأدنى ، ر٢ ← الوسيط ، ر٣ ← وسيط النصف الأعلى

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · مقالي

**أوجد المدى الربيعي للقيم ٦، ١٧، ٣٩، ٤٣، ٦٩، ٧٣، ٧٧**

**الإجابة:** ر١ = ١٧ ، ر٣ = ٧٣ ⟵ المدى الربيعي = ٥٦

٤

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد المدى الربيعي للقيم الثماني ٢، ٥، ٩، ١٣، ٢٩، ٣٣، ٤٩، ٥٥

**الإجابة:** ر١ = (٥ + ٩) ÷ ٢ = ٧ ، ر٣ = (٣٣ + ٤٩) ÷ ٢ = ٤١ ⟵ ٣٤

٥

●● متوسط

👁 بصري

أكمل الجدول لـ س = ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦ بتكرارات ١٠، ١٤، ١٨، ١٧، ١٤، ٦ (ن = ٧٩)

| | الرتبة | القيمة |
|---|---|---|
| ر١ | | |
| ر٢ | | |
| ر٣ | | |

**الإجابة:** ر١: ٢٠ ⟵ ٢ ؛ ر٢: ٤٠ ⟵ ٣ ؛ ر٣: ٦٠ ⟵ ٥ ؛ المدى الربيعي ٣

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

أوقات التنزيل (دقيقة) عند عامر: ١٨، ٢٠، ٢٤، ٣٦، ٤٠ وعند منصور: ١٠، ١٤، ٢٢، ٢٤، ٤٨. قارن بالوسيط والمدى الربيعي.

**الإجابة:** عامر: الوسيط ٢٤ ، المدى الربيعي ٣٨ − ١٩ = ١٩ ؛ منصور: الوسيط ٢٢ ، المدى الربيعي ٣٦ − ١٢ = ٢٤ ⟵ منصور أسرع قليلًا، وأوقات عامر أكثر اتساقًا

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

في المخطط الصندوقي، عرض الصندوق يساوي:

المدى الربيعي | المدى | الوسيط

**الإجابة:** المدى الربيعي

٨

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد ر١ و ر٣ والمدى الربيعي للقيم ٢٠، ٦، ٢٨، ٣٤، ١٦

**الإجابة:** الترتيب ٦، ١٦، ٢٠، ٢٨، ٣٤ ؛ ر١ = ١١ ، ر٣ = ٣١ ⟵ المدى الربيعي ٢٠

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

مرات توقف طارق: ٦، ٢، ٧، ٥، ١، ١، ٥ ، ومرات توقف سليمان: ٣، ٤، ٤، ٣، ٣، ٤، ٣. استخدم الوسيط والمدى الربيعي لتقرّر هل على طارق تغيير طريقه.

**الإجابة:** طارق: الوسيط ٥ ، المدى الربيعي ٦ − ١ = ٥ ؛ سليمان: الوسيط ٣ ، المدى الربيعي ٤ − ٣ = ١ ⟵ نعم، طريق سليمان توقفاته أقل وأكثر ثباتًا

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍ مقالي

أوجد ر١ و ر٣ والمدى الربيعي للقيم ٦، ١٣، ٢، ٢٠، ٩، ٢٥، ٣١

**الإجابة:** الترتيب ٢، ٦، ٩، ١٣، ٢٠، ٢٥، ٣١ ؛ ر١ = ٦ ، ر٣ = ٢٥ ⟵ ١٩

١١

●● متوسط

✍ مقالي

مرضى طبيب أسنان في ١٥ يومًا: ١٦، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٥، ٢٧، ٢٩، ٣٠، ٣٠، ٣٢. أوجد الوسيط والمدى الربيعي.

**الإجابة:** الوسيط (الثامن) ٢٢ ؛ ر١ (الرابع) ١٨ ، ر٣ (الثاني عشر) ٢٩ ⟵ المدى الربيعي ١١

١٢

متقدم

بصري

**مجموعة بيانات أصغر قيمة فيها ٢ وأكبرها ١٨ ، ر١ = ٥ والوسيط ٩ و ر٣ = ١٢.**
**ارسم مخططها الصندوقي واكتب مداها ومداها الربيعي.**

ارسم خط أعداد من ٠ إلى ٢٠ ثم الصندوق

**الإجابة:** شارب من ٢ إلى ٥ ، صندوق من ٥ إلى ١٢ وخط الوسيط عند ٩ ، شارب من ١٢ إلى ١٨ ؛ المدى ١٦ ، المدى الربيعي ٧

الوحدة الخامسة: مقاييس التشتّت · الدرس ١٩ · ص ١٧١–١٧٨ · النشاط ٩٣–٦٠٩٤ حصص

# ٥-٢ التباين والانحراف المعياري

الانحراف عن الوسط · التباين ع² = مجـ س² ÷ ن − س̄² · الانحراف المعياري ع = √التباين ·
الانحراف المعياري من جدول تكراري · التقدير للبيانات المجمّعة بمراكز الفئات

١٢
سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٣٠٠٠ ٥٠٠ ٤٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم جدولًا موسّعًا بأعمدة س، ت، س ت، س² ت (أو م، م ت، م² ت للفئات) واملأه مع الطلبة صفًّا صفًّا قبل التعويض في القانون، ودرّبهم على مفاتيح الآلة الحاسبة.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**انحراف العدد ١٤ عن وسط حسابي ١٠ هو:**

٤ ) ( −٤ ) ( ٢٤

**الإجابة:** ٤ (انحراف موجب)

**٢** متوسط · مقالي

**لماذا لا نستخدم مجموع الانحرافات عن الوسط مقياسًا للتشتّت؟**

_____

**الإجابة:** لأن مجموعها يساوي صفرًا دائمًا (الموجبة تلغي السالبة)، لذا نربّعها

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

**رتّب خطوات حساب الانحراف المعياري لبيانات غير مجمّعة**

- ☐ نأخذ الجذر التربيعي
- ☐ نحسب مجـ س² ÷ ن
- ☐ نطرح مربّع الوسط الحسابي
- ☐ نحسب الوسط الحسابي س̄

**الإجابة:** ٤ س̄ ← ٢ مجـ س² ÷ ن ← ٣ نطرح س̄² ← ١ الجذر

٤

متوسط

مقالي

**أوجد التباين والانحراف المعياري للأعداد ٣، ٦٠، ٩٠**

**الإجابة:** مجـ س$^{2}$ ÷ ن = ١١٧٠٩ ÷ ٣ = ٣٩٠٣ ؛ س$^{-}$ = ٥١ ؛ ع$^{2}$ = ٣٩٠٣ − ٢٦٠١ = ١٣٠٢ ؛ ع ≈ ٣٦

٥

متوسط

بصري

**أكمل الجدول ثم احسب الانحراف المعياري**

| س | ت | س ت | س$^{2}$ ت |
|---|---|---|---|
| ١٢ | ١٣ | | |
| ١٤ | ٢٨ | | |
| ١٦ | ١٠ | | |

**الإجابة:** س ت: ١٥٦، ٣٩٢، ١٦٠ (المجموع ٧٠٨) ؛ س$^{2}$ ت: ١٨٧٢، ٥٤٨٨، ٢٥٦٠ (المجموع ٩٩٢٠) ؛ ع = √(٩٩٢٠ ÷ ٥١ − (٧٠٨ ÷ ٥١)$^{2}$) ≈ ١,٣٤

٦

متقدم

مقالي

**أعمار ٢٠ طفلًا بالسنوات الكاملة: ٥–٩ (٧)، ١٠–١٤ (٨)، ١٥–١٩ (٥). قدّر الوسط الحسابي والانحراف المعياري.**

**الإجابة:** الحدود الفعلية ٥–١٠، ١٠–١٥، ١٥–٢٠ والمراكز ٧,٥، ١٢,٥، ١٧,٥ ؛ س$^{-}$ = ٢٤٠ ÷ ٢٠ = ١٢ ؛ ع = √(٣١٧٥ ÷ ٢٠ − (١٤٤) = √١٤,٧٥ ≈ ٣,٨٤ سنة

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

**ضع ✓ أو ✗**

| | | |
|---|---|---|
| الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي الموجب للتباين | ✓ | ✗ |
| انحراف معياري صغير يعني أن القيم قريبة من الوسط | ✓ | ✗ |
| يمكن أن يكون التباين سالبًا | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ ، ✓ ، ✗

٨

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري للأعداد ٣، ٩، ١٥، ٢٤، ٢٩ مقرّبًا إلى منزلة عشرية واحدة.

**الإجابة:** س$^{-}$ = ٨٠ ÷ ٥ = ١٦ ؛ ع$^{2}$ = ١٧٣٢ ÷ ٥ − ٢٥٦ = ٩٠٫٤ ؛ ع ≈ ٩٫٥

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

٣٠٠ طالب: ١٤٥ لم يقرؤوا، ٨٤ قرؤوا رواية، ٦٣ روايتين، ٧ ثلاث روايات، وطالب ٦ روايات. أوجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري.

**الإجابة:** مجـ س ت = ٢٣٧ ⟵ س$^{-}$ = ٠٫٧٩ ؛ مجـ س$^{2}$ ت = ٤٣٥ ⟵ ع = √(٠٫٧٩$^{2}$ − ١٫٤٥) ≈ ٠٫٩٠٩

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍ مقالي

احسب الوسط الحسابي والتباين والانحراف المعياري للأعداد ٥، ٩، ١٢، ١٤

**الإجابة:** س$^{-}$ = ١٠ ؛ ع$^{2}$ = ٤٤٦ ÷ ٤ − ١٠٠ = ١١٫٥ ؛ ع ≈ ٣٫٣٩

١١

●● متوسط

✍ مقالي

المتغير أ: ١٠، ٢٠، ٣٠ بتكرارات ٦، ٩، ٥. احسب الوسط الحسابي والتباين والانحراف المعياري.

**الإجابة:** مجـ ت = ٢٠ ، مجـ أ ت = ٣٩٠ ⟵ الوسط ١٩٫٥ ؛ مجـ أ$^{2}$ ت = ٨٧٠٠ ⟵ التباين ٤٣٥ − ٣٨٠٫٢٥ = ٥٤٫٧٥ ؛ ع ≈ ٧٫٤٠

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

**س متصل: ٠–١٠ (٨)، ١٠–٢٠ (١٢)، ٢٠–٣٠ (٦)، ٣٠–٤٠ (٤). احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري التقديريين.**

**الإجابة:** المراكز ٥، ١٥، ٢٥، ٣٥ ؛ مجـ م ت = ٥١٠ ⟵ الوسط ١٧ ؛ مجـ م$^{٢}$ ت = ١١٥٥٠ ⟵ ع = √(٣٨٥ − ٢٨٩) = √٩٦ ≈ ٩٫٨٠

# ٥-٤ خصائص مقاييس التشتّت

خصائص المدى والمدى الربيعي والانحراف المعياري · أثر القيم المتطرّفة · اختيار مقياس التشتّت الأنسب · المقارنة بين مجموعتين · مراجعة الوحدة الخامسة

١٢ سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب درجات لاعبَي الكريكيت أ و ب في صفّين متقابلين، واحسب مع الطلبة الوسط ثم المدى والمدى الربيعي، ليكتشفوا أن مقاييس التشتّت هي التي تحسم الاختيار.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**مقياس التشتّت الذي يأخذ جميع القيم في الحساب:**

الانحراف المعياري | المدى | المدى الربيعي

**الإجابة:** الانحراف المعياري

**٢** أساسي · مقالي

**كانت درجات الحرارة في ديسمبر بين ٢٥° و٢٩° إلا يومين: ٣٧° و١٩°. لماذا لا يناسب المدى هنا؟**

**الإجابة:** المدى = ٣٧ − ١٩ = ١٨° يعتمد على قيمتين متطرّفتين فقط، ولا يعطي صورة حقيقية عن الانتشار

٣

أساسي

بصري

**صنّف كل خاصية تحت المقياس المناسب**

الأسهل حسابًا | لا يتأثر بالقيم المتطرّفة | يأخذ جميع القيم

يمكن حسابه دون التسجيل الدقيق لجميع البيانات

| المدى | المدى الربيعي | الانحراف المعياري |
|---|---|---|
| | | |

**الإجابة:** المدى: الأسهل حسابًا ؛ المدى الربيعي: لا يتأثر بالمتطرّفة، يمكن حسابه دون التسجيل الدقيق ؛ الانحراف المعياري: يأخذ جميع القيم

٤

متوسط

مقالي

**درجات اللاعب أ: ٢١، ٢٥، ٢٦، ٢٦، ٢٨، ٢٩، ٢٩، ٣١، ٣٢، ٣٣. أوجد الوسط والوسيط والمدى والمدى الربيعي.**

**الإجابة:** الوسط ٢٨٠ ÷ ١٠ = ٢٨ ؛ الوسيط ٢٨٫٥ ؛ المدى ٣٣ − ٢١ = ١٢ ؛ ر١ = ٢٦ ، ر٣ = ٣١ ⟵ المدى الربيعي ٥

٥

متوسط

مقالي

**درجات اللاعب ب: ٠، ١، ٣، ٧، ١٧، ٣٨، ٤٠، ٤٥، ٥٠، ٨٩ (الوسط ٢٩). قارنه باللاعب أ (الوسط ٢٨، المدى ١٢). أيهما تختار؟**

**الإجابة:** ب: المدى ٨٩ ، المدى الربيعي ٤٥ − ٣ = ٤٢ ؛ الوسطان متقاربان لكن تشتّت ب كبير جدًّا ⟵ نختار أ لأنه أكثر ثباتًا وموثوقية

٦

متقدم

مقالي

**ادّعى طالب أن المدى الربيعي دائمًا أقل من المدى. هل ادّعاؤه صحيح؟ صحّحه إن لزم.**

**الإجابة:** ليس دائمًا؛ الصحيح: المدى الربيعي ≥ المدى، لأن ر٣ ≥ القيمة الكبرى و ر١ ≤ القيمة الصغرى (قد يتساويان)

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

**٢١، ٣٣، ٤٥ و٤١، ٥٣، ٦٥ و٥١، ٦٣، ٧٥. التباين لهذه المجموعات:**

متساوٍ (٩٦) | مختلف | صفر

**الإجابة:** متساوٍ: الانحرافات −١٢، ٠، ١٢ في كل مجموعة ⟵ التباين ٢٨٨ ÷ ٣ = ٩٦

٨

متوسط

مقالي

**القيم: ٥، −١، ٧، ٤٥، −٢، ٣، ٩، ١١، ١. ما أنسب مقياس تشتّت؟ ثم احسبه.**

**الإجابة:** المدى الربيعي لوجود القيمة المتطرّفة ٤٥ ؛ الترتيب −٢، −١، ١، ٣، ٥، ٧، ٩، ١١، ٤٥ ؛ ر١ = ٠ ، ر٣ = ١٠ ⟵ المدى الربيعي ١٠

٩

متقدم

مقالي

**نقاط ١١ راميًا: ٥٤، ٤٦، ٤٣، ٥٢، ١٨٠، ٥٠، ٤١، ٥٦، ٥٢، ٤٩، ٥٤. أوجد المدى والمدى الربيعي، وما أفضل مقياس يلخّص تشتّت النقاط؟**

**الإجابة:** المدى = ١٨٠ − ٤١ = ١٣٩ ؛ ر١ = ٤٦ ، ر٣ = ٥٤ ⟵ المدى الربيعي ٨ ؛ الأفضل المدى الربيعي لأن ١٨٠ متطرّفة (الانحراف المعياري ≈ ٣٧٫٧ يتضخّم بسببها)

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

**١٠**

أساسي

بصري

**طابق كل موقف بمقياس التشتّت الأنسب**

| | |
|---|---|
| بيانات فيها قيمة متطرّفة | المدى |
| بيانات منتظمة نريد فيها كل القيم | المدى الربيعي |
| مقارنة سريعة لمجموعتين متشابهتين | الانحراف المعياري |

**الإجابة:** متطرّفة ← المدى الربيعي ، كل القيم ← الانحراف المعياري ، مقارنة سريعة ← المدى

**١١**

متوسط

مقالي

**درجات رياض: ١٥، ٢٤، ٢٨، ٣٣، ٣٩، ٤٢، ٥٠ ، ودرجات سالم: ٥١، ٦٥، ٦٩، ٧٢، ٧٨، ٨٣، ٨٦. لماذا لا يفيد المدى والمدى الربيعي وحدهما في المقارنة؟**

**الإجابة:** لكليهما المدى ٣٥ والمدى الربيعي ١٨ ، أي التشتّت نفسه، لكن الوسط مختلف (٣٣ و٧٢)؛ فنحتاج مقياس نزعة مركزية مع مقياس التشتّت

**١٢**

متقدم

مقالي

**أطوال ٨٠ طفلًا: ١٢٠–١٢٤ (٥)، ١٢٤–١٢٨ (١٥)، ١٢٨–١٣٠ (٢٢)، ١٣٠–١٣٨ (١٨)، ١٣٨–١٤٦ (٢٠). اشرح لماذا المدى الربيعي التقديري ١٠ سم، ثم قدّر الانحراف المعياري.**

**الإجابة:** ر١ رتبته ٢٠ والتكرار التراكمي عند ١٢٨ يساوي ٢٠ ⟵ ر١ = ١٢٨ ؛ ر٣ رتبته ٦٠ والتراكمي عند ١٣٨ يساوي ٦٠ ⟵ ر٣ = ١٣٨ ⟵ ١٠ سم ؛ المراكز ١٢٢، ١٢٦، ١٢٩، ١٣٤، ١٤٢ ⟵ $\bar{س}$ = ١٣٢٫٣٧٥ ، ع ≈ ٦٫٤٢١ سم